

LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI HUTAN TROPIKA (BW-2203)
ANALISIS EKOLOGIS CAGAR ALAM/TAMAN WISATA ALAM
GUNUNG PAPANDAYAN JAWA BARAT AREA DARAJAT &
CISURUPAN

Tanggal praktikum : 20-21 Maret 2024

Tanggal pengumpulan : 17 April 2024

Disusun oleh:

Kelompok 3

Nikolas Pradana	11522002
Hilya Salsabila A. M	11522003
Syifa Syakira	11522005
Paritta Vicky Agnestika	11522042
Emery Faiza	11522057

Asisten:

Sarah

11521038



PROGRAM STUDI REKAYASA KEHUTANAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
BAB II.....	3
METODOLOGI.....	3
2.1 Deskripsi Area.....	3
2.1.1 CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat.....	3
2.1.2 CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisurupan	5
2.2 Metode Kerja.....	7
2.2.1 Analisis Vegetasi	7
2.2.2 Estimasi Simpanan Karbon	8
2.2.3 Pengamatan Avifauna.....	8
2.2.4 Analisis Data.....	9
BAB III	11
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	11
3.1 Struktur Tegakan	11
3.1.1 Kerapatan Tegakan	11
3.1.2 Sebaran Umur Tegakan	12
3.1.3 Perbandingan Struktur Tegakan terhadap Hutan Tropis Indonesia Lainnya.....	14
3.2 Komposisi Floristik.....	15
3.2.1 Keragaman Spesies.....	15
3.2.2 Kelimpahan Relatif.....	24
3.3 Estimasi Simpanan Karbon	30
3.4 Hubungan Struktur Tegakan, Komposisi Floristik, dan Simpanan Karbon.....	32
3.5 Avifauna	35
3.5.1 Komposisi dan Kelimpahan Spesies.....	35
3.5.2 Komposisi dan Kelimpahan Feeding Guild.....	41
3.5.3 Peran CA/TWA Gunung Papandayan dalam Konservasi Burung	44
BAB IV	45

KESIMPULAN.....	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. 1	Peta Zona CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat	3
Gambar 2.1. 2	Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat (Barat)	3
Gambar 2.1. 3	Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat (Utara)	3
Gambar 2.1. 4	Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat (Timur)	4
Gambar 2.1. 5	Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat (Selatan)	4
Gambar 2.1. 6	Peta Zona CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan	5
Gambar 2.1. 7	Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan Arah (Barat)	5
Gambar 2.1. 8	Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan Arah (Utara)	5
Gambar 2.1. 9	Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan (Timur) ..	6
Gambar 2.1. 10	Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan (Selatan)	6
Gambar 3.1. 1	Grafik perbandingan nilai kerapatan tegakan	11
Gambar 3.1. 2	Struktur Tegakan Pohon Berdasarkan Persebaran Umur DBH	13
Gambar 3.1. 3	Nilai kerapatan tegakan	14
Gambar 3.1. 4	Hubungan Kelas Diameter dengan Jumlah Individu	15
Gambar 3.2. 1	Grafik Perbandingan Jumlah Spesies	22
Gambar 3.2. 2	Grafik Perbandingan Indeks Shannon-Wiener	23
Gambar 3.2. 3	Grafik jumlah individu di fase pertumbuhan di zona rehabilitasi TNMB ..	24
Gambar 3.2. 4	Grafik Perbandingan Indeks Nilai Penting	25
Gambar 3.2. 5	Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Pohon	26
Gambar 3.2. 6	Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Tiang	26
Gambar 3.2. 7	Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Pancang	27
Gambar 3.2. 8	Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Semai	28
Gambar 3.2. 9	Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Perdu	29
Gambar 3.2. 10	Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Herba	30
Gambar 3.3. 1	Simpanan Karbon Total	31
Gambar 3.3. 2	Simpanan Karbon antar <i>Pools</i>	31
Gambar 3.3. 3	Perbandingan Estimasi Karbon Hutan Pegunungan	32
Gambar 3.4. 1	Hubungan Struktur Tegakan dengan Biomassa	34
Gambar 3.4. 2	Hubungan Struktur Tegakan dengan Komposisi Floristik	35
Gambar 3.5. 1	Grafik Kelimpahan Individu Burung	40
Gambar 3.5. 2	Grafik Species Time Curve	40
Gambar 3.5. 3	Grafik <i>Feeding Guild</i>	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Mikroklimat dan Faktor Edafik pada Lokasi Pengamatan.....	4
Tabel 2. 2 Deskripsi CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisurupan berdasarkan titik pengamatan	6
Tabel 2. 3 Persamaan Allometri Untuk Pengukuran Biomassa di Atas Permukaan.....	9
Tabel 3. 1 Daftar Spesies Vegetasi di CA/TWA Gunung Papandayan	15
Tabel 3. 2 Daftar Spesies Burung di CA/TWA Gunung Papandayan	35
Tabel 3. 3 Daftar Jumlah dan Frekuensi Penemuan Spesies Burung di CA/TWA Gunung Papandayan	37
Tabel 3. 4 Daftar Feeding Guild di CA/TWA Gunung Papandayan	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Faktor Lingkungan Analisis Vegetasi dan Simpanan Karbon.....	51
Lampiran 2. Data Analisis Vegetasi Habitus Pohon.....	52
Lampiran 3. Data Analisis Vegetasi Habitus Tiang.....	58
Lampiran 4. Data Analisis Vegetasi Habitus Pancang.....	59
Lampiran 5. Data Analisis Vegetasi Habitus Semai	61
Lampiran 6. Data Analisis Vegetasi Habitus Perdu.....	61
Lampiran 7. Data Analisis Vegetasi Habitus Herba	62
Lampiran 8. Data Asosiasi Analisis Vegetasi	64
Lampiran 9. Data Simpanan Karbon Habitus Pohon	65
Lampiran 10. Data Simpanan Karbon Habitus Tiang.....	68
Lampiran 11. Data Simpanan Karbon Habitus Pancang.....	69
Lampiran 12. Data Simpanan Karbon Nekromassa	70
Lampiran 13. Data Simpanan Karbon Tumbuhan Bawah	72
Lampiran 14. Data Simpanan Karbon Tanah.....	72
Lampiran 15. Data Simpanan Karbon Serasah	73
Lampiran 16. Data Pengamatan Avifauna	73
Lampiran 17. Data Feeding Guild Avifauna.....	76
Lampiran 18. Rona Lingkungan Titik Analisis Vegetasi.....	80
Lampiran 19. Rona Lingkungan Titik Pengamatan Avifauna	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara penyandang negara terbesar ketiga dengan keanekaragaman hayati hutan. Sebanyak 11 persen tumbuhan di dunia hingga 16 persen biodiversitas burung tersedia di berbagai belahan habitat Indonesia. Biodiversitas hayati berkontribusi tinggi dalam konservasi keberadaan aliran air bagi ekosistem, dan meningkatkan bahan organik dalam tanah. Cagar alam atau hutan wisata alam Papandayan berada di elevasi 2.665 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 225 hektar. Sebagai salah satu jenis suaka alam yang menjaga potensi varietas fauna dan flora yang telah menyatu dalam ekosistem hutan. Adapun karakteristik vegetasi kawasan hutan wisata alam sangat beragam diantaranya semai, herba, tiang, pacang, pohon, hingga tumbuhan yang berasosiasi seperti epifit dan liana. Pola keanekaragaman dan struktur vegetasi hutan berhubungan dengan kondisi lingkungan biotik maupun abiotik (Soerinanegara & Indrawan, 2008).

Di samping upaya pemeliharaan keanekaragaman hayati, kawasan konservasi Gunung Papandayan memiliki potensi pariwisata alam hingga wadah kepentingan lembaga penelitian, pendidikan, dan penunjang budidaya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa daya dukung cagar alam adalah mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Langkah mewujudkan kawasan konservasi optimal, pada penelitian ini dilakukan penerapan ilmu ekologi untuk mengetahui karakteristik kawasan konservasi Gunung Papandayan. Perlu dicatat bahwa sejarah wilayah Papandayan pada tahun 1600, 1772, 1923, 1942, dan tahun 2002 terjadi letusan gunung api aktif. Letusan pada tahun 1923 mengubah ekosistem Gunung Papandayan hingga membentuk Kawah Baru dan Kawah Nangklak.

1.2. Tujuan

1. Mengidentifikasi struktur tegakan dan komposisi floristik dari ekosistem hutan pegunungan di Kawasan CA/TWA Gunung Papandayan area Darajat.
2. Mengestimasi simpanan karbon pada ekosistem hutan pegunungan di Kawasan CA/TWA Gunung Papandayan area Darajat.

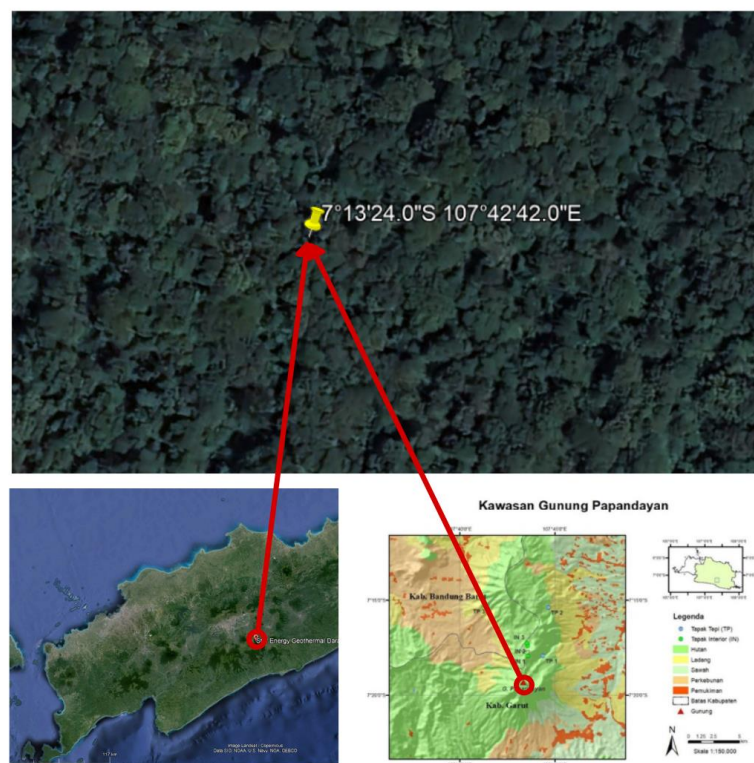
3. Mengidentifikasi komposisi dan kelimpahan avifauna di Kawasan CA/TWA Gunung Papandayan area Cisurupan.

BAB II METODOLOGI

2.1 Deskripsi Area

2.1.1 CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat

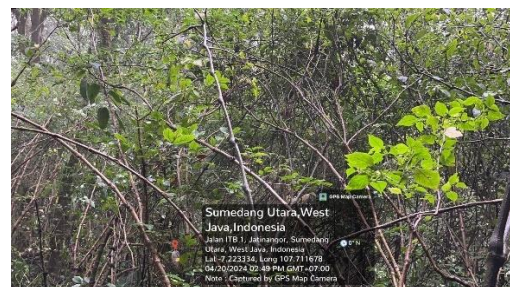
Pengamatan struktur tegakan, komposisi floristik dan simpanan karbon dilakukan di hutan pegunungan kawasan CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat dilakukan pada hari Sabtu, 20 April 2024 pukul 11.00-15.00 WIB. Titik koordinat lokasi plot berada di 7°13'24.0"S 107°42'42.0"E dengan peta zona dan rona lingkungan sebagai berikut.



Gambar 2.1. 1 Peta Zona CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat



Gambar 2.1. 2 Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat (Barat)



Gambar 2.1. 3 Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat (Utara)



Gambar 2.1. 4 Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat (Timur)



Gambar 2.1. 5 Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat (Selatan)

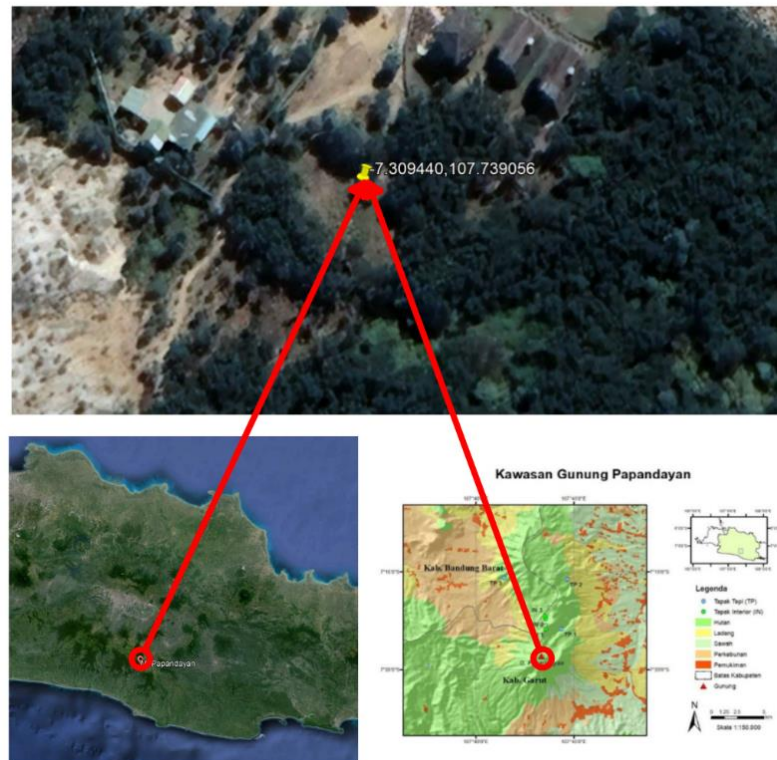
Berikut adalah kondisi iklim mikro dan faktor edafik di hutan pegunungan kawasan CA/TWA Gunung Papandayan Area Darajat

Tabel 2. 1 Mikroklimat dan Faktor Edafik pada Lokasi Pengamatan

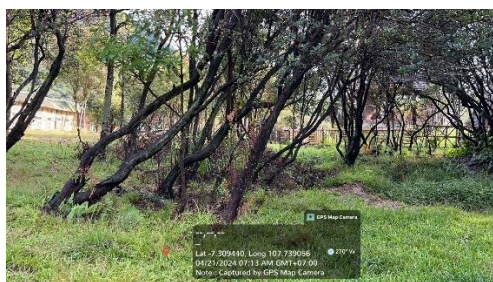
Plot	Suhu udara (C)	Kelembapan udara (%)	Suhu tanah (C)	Kelembapan tanah (%)	Intensitas cahaya (lux)	pH tanah	Deskripsi Cuaca
1	18	87	17	66	168	7	Hujan rintik, berkabut, lembab
2	22.4	76.6	16	85	289	6,8	Mendung, berawan, gerimis, sejuk, berkabut
3	16	66.1	16	3500	236	5.45	Mendung, berawan, berkabut, sangat lembab, gerimis, suhu udara dingin
4	19.5	77	16	100	301	7	berawan dan gerimis
5	23.4	62	16	70	137	7	berawan, sedikit gerimis, kelembapan tinggi
6	23,2	100	16	100	357.5	6,2	Hujan, lembab
7	22.5	66.8	22	84	575	7	Mendung, berkabut, hujan intensitas ringan
8	18.9	84.7	17	75	406	7	Gerimis, sangat lembab, suhu udara dingin
9	21.2	71.2	16	60	295	6.5	Hujan, lembab
10	19.9	76	16	81.25	886.4	6	Lembab, berkabut, turun hujan dalam waktu yang cukup lama

2.1.2 CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan

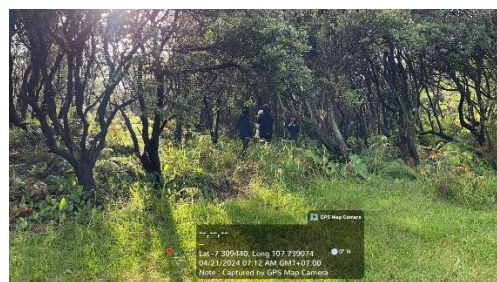
Pengamatan kelimpahan dan komposisi avifauna dilakukan di hutan pegunungan kawasan CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan dilakukan pada hari Minggu, 21 April 2024 pukul 7.15-8.45 WIB. Titik koordinat lokasi plot berada di -7.309440, 107.739056 dengan peta zona dan rona lingkungan sebagai berikut.



Gambar 2.1. 6 Peta Zona CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan



Gambar 2.1. 7 Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan Arah (Barat)



Gambar 2.1. 8 Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan Arah (Utara)



Gambar 2.1. 9 Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan (Timur)



Gambar 2.1. 10 Rona Lingkungan CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan (Selatan)

Di bawah ini disajikan tabel deskripsi singkat mengenai rona lingkungan tiap titik pengamatan sebagai berikut.

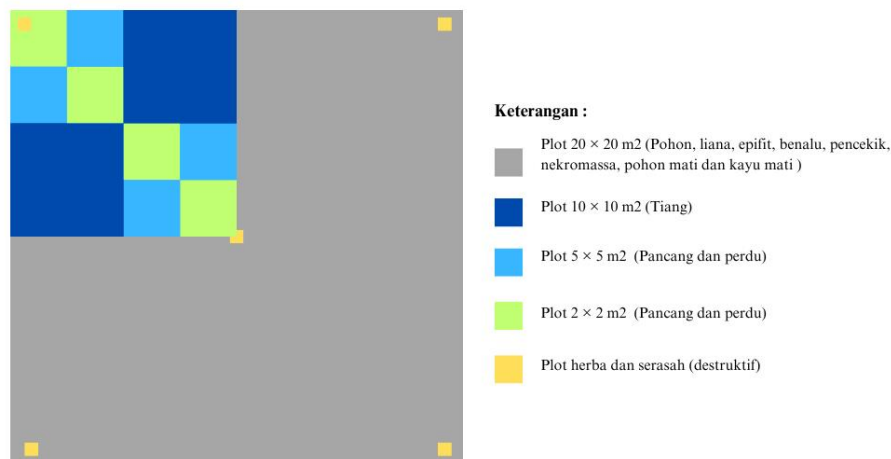
Tabel 2. 2 Deskripsi CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan berdasarkan titik pengamatan

Titik	
Pengamatan	Deskripsi CA/TWA Gunung Papandayan Area Cisirupan
1	Area lahan terbuka, terdapat sedikit vegetasi, berada di kawasan taman edelweis, dan cukup padat aktivitas manusia karena tempat wisata
2	Area lahan terbuka, dekat kolam pemandian, terdapat sedikit vegetasi, dan area cukup padat aktivitas manusia karena tempat wisata
3	Vegetasi cukup rapat, lembab, berdekatan dengan tempat penginapan
4	Lahan terbuka dekat dengan vegetasi yang cukup rapat dan aliran air yang kecil. Banyak bebatuan, aktivitas manusia sedikit.
5	Area lahan terbuka yang dekat dengan hutan dengan kerapatan vegetasi sedang dan cukup padat dengan aktivitas manusia karena tempat wisata
6	Area lahan terdapat vegetasi cukup rapat
7	Areanya sempit
8	Area lahan terbuka, dipenuhi dengan vegetasi yang rapat
9	Area lahan terbuka, berada di kelerengan, dikelilingi vegetasi dengan cahaya matahari terik dan angin relatif lemah
10	Berada di lahan yang miring, vegetasi tidak terlalu rapat, area cukup sempit

2.2 Metode Kerja

2.2.1 Analisis Vegetasi

Analisis vegetasi menggunakan beberapa parameter di antaranya kerapatan tegakan, sebaran umur tegakan, dan indeks nilai penting. Untuk penentuan spesies dan pengukuran vegetasi, dilakukan pembagian tingkatan hidup tumbuhan (pohon, tiang, pancang, perdu, semai, dan herba) ke dalam plot. Berikut terlampirkan plot metode bertingkat (*nested plot*) yang digunakan.



Gambar 2.2. 1 Plot Metode Bertingkat

Kerapatan tegakan merupakan jumlah individu spesies pada satuan luas tertentu. Analisis kerapatan tegakan berlaku untuk pohon, tiang, dan pancang. Sedangkan untuk analisis tumbuhan perdu dan herba ditentukan berdasarkan nilai kerimbunan/penutupan (*coverage*). Sebaran umur tegakan merupakan estimasi rata-rata usia tegakan berdasarkan interval *diameter at breast height* (DBH). Pengambilan data diameter berlaku untuk bentuk tumbuhan pohon, tiang, dan pancang. Indeks nilai penting (INP) merupakan kelimpahan relatif kerimbunan, kerapatan, dan frekuensi terhadap seluruh spesies yang ditemukan. Adapun rumus INP sebagai berikut.

$$\text{kerapatan relatif (krr)} = \frac{\text{kerapatan jenis}}{\text{kerapatan total}} \times 100\%$$

$$\text{kerimbunan relatif (kbr)} = \frac{\text{kerimbunan jenis}}{\text{kerimbunan total}} \times 100\%$$

$$\text{frekuensi relatif (fr)} = \frac{\text{frekuensi jenis}}{\text{frekuensi total}} \times 100\%$$

Parameter derajat perbedaan antara dua tegakan vegetasi menggunakan indeks kesamaan Sorensen sebagai berikut.

$$Is = \frac{2C}{A + B} \times 100\%$$

2.2.2 Estimasi Simpanan Karbon

Pengukuran nilai simpanan karbon menggunakan metode *ground survey*. Setiap pengukurannya membutuhkan karakteristik vegetasi yang menyimpan sejumlah karbon pada luasan area tertentu. Karakteristik untuk mengestimasi simpanan karbon dapat memanfaatkan beberapa parameter. Setiap parameter menyesuaikan bentuk hidup tumbuhan. Pada bentuk hidup pohon, tiang, dan pancang membutuhkan parameter seperti tinggi pohon, *diameter at breast height* (DBH), dan berat jenis kayu setiap spesies yang ditemukan di area pengamatan. Bentuk hidup herba seperti tumbuhan bawah dan serasah kering menggunakan berat basah dan berat kering. Karbon juga tersimpan dalam tumbuhan yang telah mati serta bagian bawah tumbuhan seperti tanah. Untuk parameter pengukuran karbon dalam pohon mati memerlukan tinggi, DBH, dan perhitungan volume pohon. Estimasi simpanan karbon pada tumbuhan dalam tanah membutuhkan parameter berat basah, berat kering, berat abu atau dapat disebut sebagai kandungan mineral yang tersisa dalam tanah, serta bobot isi tanah yang dikenal juga sebagai *bulk density* (BD). Adapun persamaan BD sebagai berikut.

$$BD = \frac{\text{Berat kering tanah (g)}}{\text{Volume core sampler (m}^2\text{)}}$$

2.2.3 Pengamatan Avifauna

Pengamatan dilakukan dengan metode *point count* di titik-titik pengamatan yang ditentukan. Jarak amat yang digunakan adalah berbentuk lingkaran dengan jari-jari 50 m. Metode *point counting* dikombinasikan dengan metode *time species count* (TSC) dengan interval waktu 90 menit yang dibagi dalam unit kecil dengan interval 10 menit. *Species Time Curve* digunakan untuk menganalisis kelengkapan suatu daftar jenis dan memperkirakan jumlah jenis yang ada pada suatu lokasi pengamatan. Setiap spesies baru yang ditemukan dicatat dan jumlah spesies akumulatif dihitung setiap waktu perjumpaannya. Jika jumlah spesies akumulatif sudah tidak bertambah maka diasumsikan jumlah spesies di area tersebut sama dengan jumlah spesies akumulatifnya.

Kelimpahan individu tiap jenis per satuan interval waktu dapat dihitung dengan persamaan berikut ini.

$$Ky = \frac{\text{Jumlah individu spesies } y}{\text{Satuan waktu (Jam)}}$$

2.2.4 Analisis Data

Analisis seluruh data vegetasi dan data parameter simpanan karbon memerlukan beberapa indeks atau persamaan tertentu. Pada praktikum ini akan memanfaatkan rumus perhitungan dengan bantuan aplikasi Excel sebagai berikut;

a. Indeks Nilai Penting (INP)

$$\text{Indeks Nilai Penting (INP)} = krr + kbr + fr$$

b. Indeks keanekaragaman spesies menggunakan indeks *Shannon-Wiener* (H')

$$H' = - \sum P_i \ln P_i$$

Tabel 2. 3 Persamaan Allometri Untuk Pengukuran Biomassa di Atas Permukaan

Kondisi iklim (curah hujan, mm/tahun)	Persamaan allometri Brown (1997)	Persamaan allometri Chave (2005)
Kering (<1500)	$W = 0.139 D^{2.32}$	$W = 0.112 (\rho D^2 H)^{0.916}$
Lembab (1500- 4000)	$W = 0.118 D^{2.53}$ $W = 0,0049 \rho D^2 H$	$W = 0.0509 \rho D^2 H$
Basah (>4000)	$W = 0,037 D^{1,89} H$	$W = 0.0776 (\rho D^2 H)^{0.940}$

Keterangan :

W = biomassa pohon di atas permukaan tanah (kg)

D = DBH / pada tiinggi 1.3m (cm)

ρ = berat jenis kayu (g/cm³)

H = tinggi pohon (m)

c. Persamaan biomassa tumbuhan bawah dan serasah

$$Btb = \frac{Bt}{A} + \frac{Bsk}{Bsb} + \frac{1}{100}$$

d. Persamaan karbon organik tanah (SOC)

$$SOC = BD + d + \%C \times 100$$

$$SOM = \frac{\text{berat kering subsampel (g)} - \text{berat abu tanah (g)}}{\text{berat kering subsampel (g)}}$$

Keterangan:

D = kedalaman cuplikan

%C = konsentrasi karbon (%) = 58% SOM (*soil organic matter*)

e. Persamaan simpanan karbon bawah permukaan

$$Bbp = NAP \times Bap$$

Keterangan:

B_{bp} = biomassa di bawah permukaan tanah (kg)

NAP = nilai nisbah akar pucuk

B_{ap} = nilai biomassa atas permukaan (*above ground biomass*) (kg)

f. Persamaan estimasi simpanan karbon total

$$Ct = Cp + Ctb + Ca + Cn + SOC$$

Keterangan:

C_t = simpanan karbon total (ton/ha)

C_p = karbon pohon, tiang, pacang (ton/ha)

C_{tb} = karbon tumbuhan bawah dan serasah (ton/ha)

C_a = karbon nekromassa (ton/ha)

SOC = karbon organik tanah (ton/ha)

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Struktur Tegakan

3.1.1 Kerapatan Tegakan

Sesuai dengan hasil visualisasi data pada **Gambar 3.1.1**, keadaan struktur tegakan di beberapa titik pengamatan hutan wisata alam Papandayan terakumulasi berdasarkan nilai kerapatan tingkatan hidup tumbuhan di antaranya seperti pohon, tiang hingga pancang. Masing-masing kerapatan tegakan dilakukan kalkulasi akumulasi LAB/ Luas Bidang Dasar (m^2) per luasan area pengamatan (ha). Di bawah ini disajikan data grafik perbandingan nilai kerapatan tegakan sebagai berikut;



Gambar 3.1. 1 Grafik perbandingan nilai kerapatan tegakan

Melalui data grafik tersebut dapat diketahui bahwa kondisi struktur tegakan di kawasan hutan wisata alam Papandayan didominasi oleh tingkatan hidup pohon. Nilai kerapatan tegakan pohon wilayah tersebut mencapai angka $30,5 m^2/ha$. Di samping itu, telah ditemukan juga aneka ragam tingkatan hidup lain yang tumbuh bersamaan dengan pohon, seperti tiang dan pancang. Adapun nilai kerapatan tiang lebih kecil daripada pohon yaitu $0,54 m^2/ha$. Kemudian disusul tingkatan hidup pancang dengan nilai kerapatan lebih rendah daripada tingkat hidup tiang. Nilai kerapatan tiang wilayah pengamatan didapatkan sebesar $0,10 m^2/ha$.

Tiga jenis pohon yang mendominasi pada lokasi hutan alam ini antara lain *Distylium stellare*, *Engelhardia spicata*, dan *Ficus grossularioides*. Pada tingkat tiang serta pancang yang sering ditemui di lokasi ini secara berturut-turut adalah *Engelhardia spicata* dan *Acer Laurinum*. Penyebab wilayah hutan wisata alam Darajat didominasi

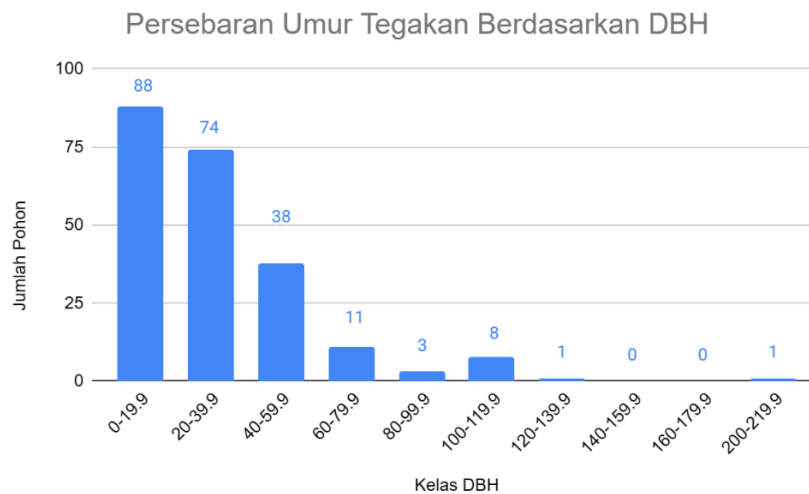
tegakan pepohonan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya hutan alam Darajat dikategorikan ke dalam hutan primer yang menghasilkan tumbuhan secara independen dengan tajukan rapat tanpa gangguan eksternal aktivitas manusia sehingga tidak terjadi perubahan ekosistem hutan.

Faktor berikutnya sejalan dengan pemaparan Purnama dan kawan-kawan, bahwa pohon relatif menyimpan kemampuan perakaran stabil untuk mengikat tanah dan tumbuh dengan ketinggian maksimum. Perakaran dominan meningkatkan efisiensi tumbuhan dalam bersaing memperoleh cahaya matahari serta nutrisi yang dibutuhkan. Pohon memiliki perakaran besar, panjang, serta tajuk yang lebar menyisakan sedikit ruang cahaya untuk tumbuhan berusia muda mendapatkan unsur penting pertumbuhan. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut menjadi hipotesis akibat masih terdapat beberapa tahap pertumbuhan lebih rendah daripada pohon yang belum mencapai ukuran maksimum (Purnama *et al.*, 2019).

Perlu dicatat bahwa tingkat hidup tiang dan pancang yang relatif lemah cenderung mudah terpengaruh oleh perubahan habitat tempat tumbuh. Sebagai contoh kemungkinan pernah terjadi penjarangan hutan atau perusakan akibat aktivitas fauna berukuran besar di hutan wisata alam Darajat. Hal tersebut menyebabkan tiang dan pancang belum mampu mencapai ukuran tepat untuk bersaing dengan pohon yang lebih tua. (Kusumo *et al.*, 2016).

3.1.2 Sebaran Umur Tegakan

Dalam tegakan hutan, sifat pohon dapat tercermin melalui pola sebaran kelas diameternya (DBH). Diameter merupakan ciri khas yang mudah diukur dalam sebuah tegakan, dan memiliki hubungan yang erat dengan parameter penting seperti volume batang dan luas bidang dasar (Herianto, 2017). Pada perhitungan saat ini menggunakan masing-masing kelas DBH dengan interval 20 cm. Di bawah ini disajikan grafik perbandingan jumlah individu tumbuhan berdasarkan kelas DBH sebagai berikut.



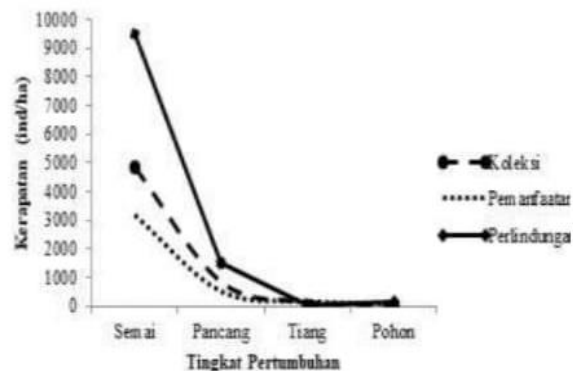
Gambar 3.1. 2 Struktur Tegakan Pohon Berdasarkan Persebaran Umur DBH

Berdasarkan hasil analisis data, pada wilayah cagar alam/hutan wisata alam Papandayan (lihat di **Gambar 3.1.2**) didominasi oleh DBH kelas pertama dengan rentang DBH 0 hingga 19,9 cm yang terkalkulasi sebanyak 88 individu. Kemudian dilanjutkan dengan kelas kedua hingga kelas keenam memiliki akumulasi individu pohon yang kian menurun. Namun, di area pengamatan hutan wisata alam Papandayan ditemukan satu ukuran DBH pohon dikategorikan dalam kelas ke-10 dengan rentang 200 hingga 219,9 cm. Nilai DBH pohon terbesar tersebut mencapai 212 cm. Pohon dengan DBH terbesar tersebut dimiliki oleh spesies tumbuhan *Distylium stellare*. Hasil grafik persebaran umur berdasarkan DBH ini sejalan dengan perhitungan kerapatan sebelumnya, bahwa persebaran pohon lebih luas daripada tingkatan hidup di bawahnya. Kelas pertama dimiliki tiang dan pancang, sedangkan kelas kedua hingga kelas akhir peninjauan dimiliki seluruhnya oleh pohon dengan total sebanyak 136 individu pohon.

Fenomena turunya ukuran diameter suatu tegakan pohon menunjukkan bahwa kondisi hutan wisata alam Papandayan tersebut masih normal. Ekosistem hutan Gunung Papandayan mengalami suksesi yang ditunjukkan dengan dominasi tingkat tumbuhan rendah (seperti semai, herba, tiang, pancang, dan tumbuhan bawah berupa rumput). Tumbuhan rendah berpotensi tinggi dalam mengembalikan keadaan awal ekosistem seperti semula di masa mendatang hingga mencapai keseimbangan antara penyerapan karbon serta asosiasi antar makhluk hidup yang optimal (Kusmana & Melyanti, 2017).

3.1.3 Perbandingan Struktur Tegakan terhadap Hutan Tropis Indonesia Lainnya

Berdasarkan perbandingan studi literatur, terdapat perbedaan hasil pengamatan kerapatan tegakan di Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman, Lampung (**Gambar 3.1.3**) menunjukkan bahwa nilai kerapatan terendah berada pada pohon sedangkan nilai kerapatan tertinggi pada tingkat semai. Berikut grafik nilai kerapatan tegakan hasil studi literatur.

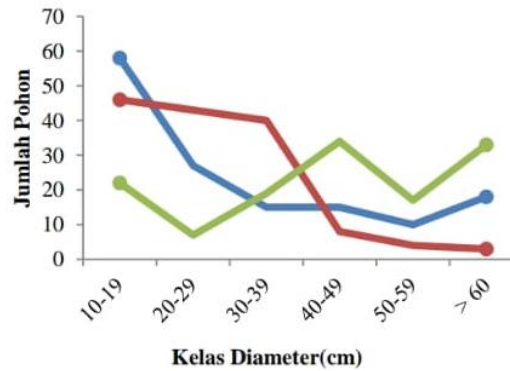


Gambar 3.1. 3 Nilai kerapatan tegakan

(Sumber: Isotomo & Erika Ferliana, 2024)

Peningkatan variasi tingkat pertumbuhan hingga pada tahap tertentu atau tertinggi menunjukkan adanya suksesi vegetasi pada zona tersebut (Kusmana & Melyanti, 2017). Melalui grafik nilai kerapatan di bawah, blok pemanfaatan lebih banyak dibandingkan blok koleksi dan perlindungan akibat pengelolaan oleh masyarakat mengakibatkan kondisi koleksi dan perlindungan terawat. Penyebab adanya perbedaan antara keadaan struktur tegakan di wilayah Papandayan terhadap wilayah Lampung disebabkan komposisi jenis suatu komunitas dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu, elevasi, topografi hingga gangguan eksternal yang terjadi di hutan (Isotomo dan Hartanto, 2021).

Fenomena struktur tegakan berdasarkan kelas DBH yang terjadi di wilayah hutan wisata alam Papandayan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istomo dan Erika Feliana (2024) di Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur tegakan membentuk kurva "J" terbalik. Mereka mengamati bahwa semakin besar kelas diameter, maka kerapatan tegakan cenderung semakin kecil. Pola ini mencerminkan distribusi umum kelas diameter dengan kurva "J" terbalik sebagai berikut.



Gambar 3.1. 4 Hubungan Kelas Diameter dengan Jumlah Individu
(Sumber Isotomo & Erika Ferliana, 2024)

Melalui analisis struktur tegakan hutan di lokasi pengamatan ini menunjukkan fenomena yang serupa dengan hasil penelitian hutan tropis di kawasan Lampung yang dilakukan oleh Istomo dan Erika Ferliana (**Gambar 3.1.4**) Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi hutan wisata alam Papandayan masih berada di fase normal. Tegakan hutan alam biasanya kerapatan pohon akan tinggi pada kelas diameter kecil dan akan menurun pada kelas diameter yang makin besar. Hal tersebut terjadi karena adanya persaingan yang tinggi, baik antara individu dalam suatu jenis maupun antar berbagai jenis, sehingga tidak semua individu mendapat kesempatan untuk tumbuh baik, walaupun tidak mati (Heryanto & Subiandono, 2012).

3.2 Komposisi Floristik

3.2.1 Keragaman Spesies

Terdapat beragam vegetasi yang tumbuh di wilayah CA/TWA Gunung Papandayan wilayah Darajat. Ditemukan sebanyak 100 jenis spesies dengan bentuk habitus yang berbeda. Berikut data klasifikasi seluruh spesies vegetasi yang ditemukan beserta famili dan sebaran alaminya.

Tabel 3. 1 Daftar Spesies Vegetasi di CA/TWA Gunung Papandayan

No	Nama Lokal	Nama Spesies	Famili	Bentuk Hidup	Sebaran Alami
1	Angrit	<i>Acalypha indica</i> L.	Rubiaceae	Pohon	Afrika, India, Sri Lanka

2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i> H.	Arecaceae	Pohon	Jawa, Laos, Malaya, Myanmar, Sulawesi, Sumatera
3	Lempeni	<i>Acronychia laurifolia</i> Blume	Primulaceae	Pohon	Indonesia
4	Kuai	<i>Adiantum</i> sp. L.	Cyperaceae	Herba	Argentina, Bolivia, Brazil
5	Paku biasa	<i>Adina polycephala</i> Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.	Thelypteridaceae	Herba	India, Asia Tenggara
6	Teklan	<i>Ageratina riparia</i> (Regel) R.M.King & H.Rob.	Asteraceae	Herba	Meksiko, Amerika
7	Ki Sereh	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	Lamiaceae	Pohon	India, Malaysia, Filipina, Thailand
8	Suplir	<i>Areca catechu</i> L.	Pteridaceae	Herba	Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini
9	Paku sarang burung	<i>Asplenium aethiopicum</i> B.	Aspleniaceae	Herba	China, Himalaya, Guinea, Ethiopia, Fiji
10	Paku sarang burung	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Aspleniaceae	Epifit	Denmark, Perancis, Jerman, Inggris Raya
11	Besleria	<i>Besleria insolita</i> C.V.Morton	Gesneriaceae	Herba	Brazil, Perancis, Guyana
12	Kanyèrè	<i>Bridelia stipularis</i> L.	Phyllanthaceae	Herba	Myanmar, India, Cambodia, Thailand, Sumatera
13	Anggrek Kalante Putih	<i>Calanthe triplicata</i> (Willemet) Ames	Orchidaceae	Herba	Sulawesi, Sumatera, Taiwan, Thailand
14	Kokopian	<i>Carex</i> sp. L.	Rubiaceae	Pohon	Global, ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia
15	Paku gunung	<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	Cyatheaceae	Herba	Asia tenggara, Asia selatan, Australia
16	paku tiang	<i>Cinnamomum parthenoxylon</i> (Jack) Meisn.	Cyatheaceae	Herba	Asia Selatan, Asia Tenggara
17	Jeruju	<i>Codonacanthus pauciflorus</i> N.	Acanthaceae	Herba	Jepang, Myanmar, Taiwan, Vietnam

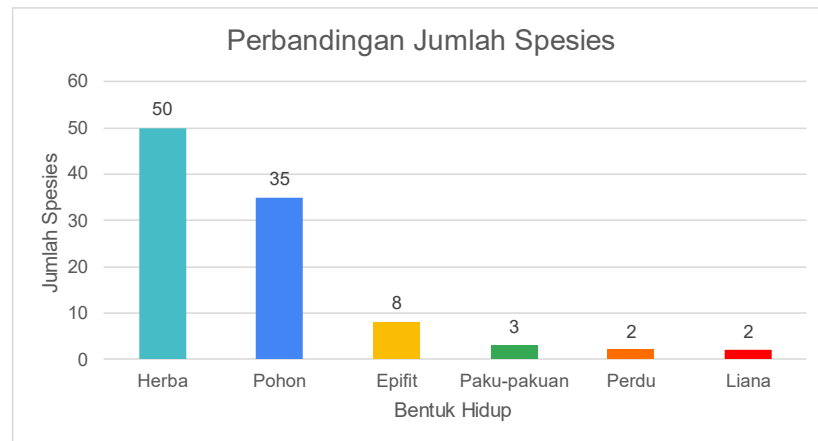
18	Paku tiang	<i>Coffea sp.</i> L. <i>Coleus</i>	Cyatheaceae	Herba	Afrika tropis Malaya, Maluku,
19	jawer kotok	<i>scutellarioides</i> (L.) Benth.	Lamiaceae	Herba	Myanmar, New Guinea, Philippines Bangladesh, Kalimantan, Cambodia, China,
20	Kibanen	<i>Crypteronia</i> <i>paniculata</i> Blume	Crypteroniaceae	Pohon	Himalaya, Jawa, Laos, Sumatera, Thailand, Vietnam Sulawesi, Sumatera,
21	Congkok	<i>Curculigo</i> <i>capitulata</i> (Lour.) Kuntze	Hypoxidaceae	Herba	Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam
22	Dogwood	<i>Curtisia dentata</i> (Burm.f.) C.A.Sm.	Curtisiaceae	Herba	Mozambique, Swiss, Zimbabwe
23	Paku gunung	<i>Cyathea montana</i> (Lam.) Sm.	Athyriaceae	Paku-pakuan	Karibia
24	Kijambe	<i>Cyathea sp.</i> Sm.	Meliaceae	Pohon	Brazil, Amerika,
25	Hurupatula mpa	<i>Cyathea</i> A.B.Frank ex Kuhn	Elaeocarpaceae	Pohon	Australia, Selandia baru, Asia Selatan
26	Jukut kakawatan	<i>Cynodon</i> <i>dactylon</i> (L.) Pers.	Poaceae	Herba	Albania, Malaya, Mali, Maluku,
27	rumput ilat	<i>Cyperus</i> <i>brevifolius</i> (Rottb.) Hassk.	Cyperaceae	Herba	Amerika Utara: Bahamas Afrika: Madagascar Amerika Selatan: Brazil Oseania: Australia
28	Buku teki	<i>Cyperus</i> <i>rotundus</i> L.	Cyperaceae	Herba	Kalimantan, Zambia, Zaire, Zimbabwe
29	Jamuju	<i>Dacrycarpus</i> <i>imbricatus</i> (Blume) de Laub.	Podocarpaceae	Pohon	Kalimantan, Cambodia, Jawa, Laos, Malaya, Maluku, Myanmar, New Guinea
30	Totongoan	<i>Debregeasia</i> <i>longifolia</i> (Burm.f.) Wedd.	Urticaceae	Perdu	Myanmar, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Sulawesi, Sumatera, Thailand
31	Paku-ikan	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M.Kato	Aspleniaceae	Paku-pakuan	Philippines, Sri Lanka, Sulawesi, Taiwan, Thailand, Tibet, Vanuatu, Vietnam, Himalaya

32	Bambu Tuba	<i>Derris elliptica</i> (Wall.) Benth.	Fabaceae	Liana	Sumatera, Thailand, Vietnam
33	Anthurium “pepaya”	<i>Displazium sp.</i> Schrad.	Urticaceae	Herba	Asia Tenggara, Asia Timur, Australia
34	Anggrid	<i>Distylium stellare</i> Kuntze	Hamamelidaceae	Pohon	Jawa, Malaya, Sumatera
35	Trumpang	<i>Dysoxylum</i> <i>alliacelum</i> C.DC.	Urticaceae	Herba	Malaysia
36	Jukut Cai	<i>Elaeocarpus glaber</i> Blume	Urticaceae	Herba	Indonesia
37	Teki	<i>Elatostema</i> <i>petelotii</i> Gagnep.	Cyperaceae	Herba	Vietnam
38	Ki Hujan	<i>Elatostema</i> <i>platyphyllum</i> Wight	Juglandaceae	Pohon	India, Sri Lanka
39	Rambusa	<i>Elatostema sinense</i> H.Lév.	Orchidaceae	Epifit	China
40	Teklan	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.	Asteraceae	Herba	Asia Tenggara, Australasia
41	Hampelasa h	<i>Engelhardia</i> <i>spicata</i> Blume ex Blume	Moraceae	Pohon	Asia Selatan, Asia Tenggara
42	ilat-ilatan	<i>Epigeneium sp.</i> Gagnep.	Moraceae	Herba	Asia Tenggara
43	Cerem	<i>Eupatorium</i> <i>riparium</i> (Regel) W.Wight	Moraceae	Pohon	Amerika Tengah, Meksiko
44	Ampelas	<i>Ficus ampelas</i> Burm.f.	Onagraceae	Liana	Asia Tenggara
45	Mareme	<i>Ficus callosa</i> Willd.	Phyllanthaceae	Pohon	Asia Selatan, Asia Tenggara
46	Ginseng panta	<i>Ficus</i> <i>grossularioides</i> Burm.f.	Cucurbitaceae	Herba	Asia Tenggara
47	jukut cai	<i>Fuchsia triphylla</i> L.	Hydrocharitaceae	Herba	Karibia
48	Ki Kopi	<i>Glochidion</i> <i>borneense</i> (Hook.f.) Boerl.	Rubiaceae	Pohon	Kalimantan, Sumatra

49	jukut cai	<i>Gymnostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	Cyperaceae	Herba	Asia Tenggara
50	Kokosan	<i>Hydrilla verticillata</i> L.f. Royle	Meliaceae	Pohon	Bangladesh, Belarus, Kalimantan, Burundi, Cambodia.
51	Tereptep	<i>Hypobathrum frutescens</i> Blume	Urticaceae	Herba	Asia Tenggara
52	Jelatang	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	Urticaceae	Herba	Bolivia, Kalimantan, Botswana, Brazil
53	Hurukonen g	<i>Lansium domesticum</i> Corrêa	Lamiaceae	Pohon	Asia Tenggara
54	Huru Koneng	<i>Laportea aestuans</i> (L.) Chew	Lamiaceae	Pohon	Aldabra, Angola, Bahamas, Belize, Benin, Bolivia, Brazil
55	Hurubatu	<i>Laportea stimulans</i> (L.f.) Chew	Lamiaceae	Pohon	Indonesia, Malaysia
56	Ubi gunung	<i>Litsea angulata</i> Blume	Solanaceae	Herba	Asia Tenggara
57	Paku pedang	<i>Litsea diversifolia</i> Blume	Thelypteridaceae	Herba	Indonesia
58	Huru batu	<i>Litsea vulva</i> Blume	Asteraceae	Epifit	Indonesia
59	Papariaan	<i>Lycianthes lycioides</i> (L.) Hassl.	Cucurbitaceae	Herba	Amerika Selatan
60	Huru jeruk	<i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching	Lamiaceae	Pohon	Asia Tenggara, Australia
61	Balik rusa	<i>Mikania micrantha</i> Kunth	Nephrolepidaceae	Epifit	Amerika Selatan, Amerika Tengah
62	Lamisan	<i>Momordica charantia</i> L.	Poaceae	Herba	Asia Tenggara, Afrika
63	Calincing	<i>Neolitsea javanica</i> (Blume) Merr.	Oxalidaceae	Herba	Asia Tenggara
64	Kahitutan	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl	Rubiaceae	Herba	Kalimantan, Cambodia, Cameroon, China
65	Lempuyan gan	<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P.Beauv.	Poaceae	Herba	Kalimantan, Brazil, Burundi, Cambodia

66	Pohpohan	<i>Oxalis barrelieri</i> L.	Urticaceae	Herba	Amerika Selatan
67	Gedebong	<i>Paederia foetida</i> L.	Piperaceae	Herba	Asia Tenggara, India
68	Rumput gajah	<i>Panicum repens</i> L.	Piperaceae	Epifit	Albania, Aldabra, Algeria
69	Sirih jawa	<i>Pilea melastomoides</i> (Poir.) Blume	Pteridaceae	Paku- pakuan	Asia Tenggara
70	Kiurat Beureum	<i>Piper aduncum</i> L.	Plantaginaceae	Pohon	Amerika Selatan
71	Paku pelir	<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link	Polypodiaceae	Epifit	Argentina, Bahamas, Bolivia
72	Putri	<i>Plantago mayor</i> L.	Podocarpaceae	Pohon	Eropa, Asia barat, Asia Tengah dan Timur
73	Pakis bulu	<i>Platynerium coronarum</i> (J.F.Gmel.) Desv.	Polypodiaceae	Herba	Asia Tenggara
74	Campolay	<i>Pleopeltis macrocarpa</i> (Bory ex Willd.) Kaulf.	Sapotaceae	Pohon	Angola, Argentina, Bolivia
75	Kibeusi	<i>Prunus arborea</i> Kalkman	Rosaceae	Pohon	Asia Tenggara
76	Kopi Leuweung	<i>Psychotria nervosa</i> Sw.	Rubiaceae	Herba	Amerika Tengah, Amerika Selatan
77	Rem Cina	<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Herba	Asia tenggara, Asia Timur, Afrika
78	Lumut baji	<i>Pyrrhobryum spiniforme</i> (Mitt.) Mitt.	Bryaceae	Epifit	Amerika utara, Amerika tengah, Karibia
79	Pasang	<i>Quercus lineata</i> Blume	Fabaceae	Pohon	Asia Tenggara
80	Kiharendon g	<i>Rhodamnia cinerea</i> Jack	Myrtaceae	Pohon	Asia Tenggara
81	Kiharendon g	<i>Rhodamnia cinerea</i> Jack	Myrtaceae	Pohon	Kalimantan, Cambodia, Jawa, Malaya, Myanmar, Sumatera, Thailand
82	Jarak Kepyar	<i>Ricinus communis</i> L.	Elaeocarpaceae	Pohon	Afrika, tersebar di daerah tropis dan subtropis
83	beberetan	<i>Rubus tricolor</i> Focke	Rosaceae	Herba	China

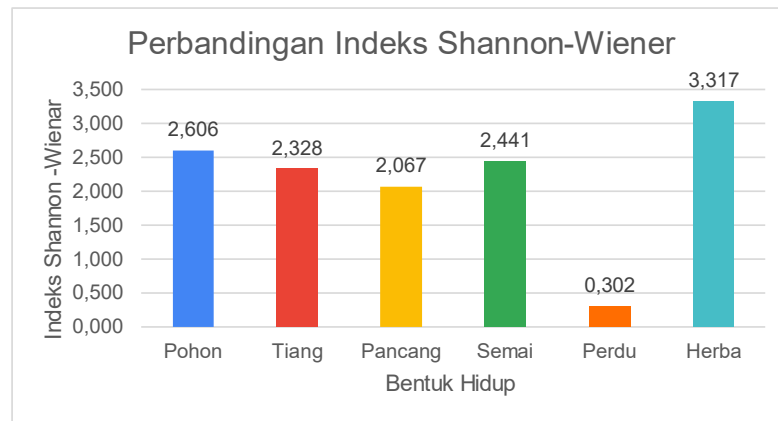
84	Sanikel	<i>Sanicula europaea</i> L.	Apiaceae	Herba	Eropa
85	Kibeureum	<i>Saurauia cauliflora</i> DC.	Acanthaceae	Pohon	Asia Tenggara
86	Puspa	<i>Schima wallichii</i> (DC.) Korth.	Theaceae	Pohon	Asia Tenggara, Asia Selatan
87	Cakar ayam	<i>Selaginella doederleinii</i> Hieron.	Selaginellaceae	Herba	Asia Tenggara
88	Lumut semanggi	<i>Selaginella plana</i> Hieron.	Selaginellaceae	Epifit	Asia Tenggara
89	Kerpe Palem	<i>Setaria palmifolia</i> (J.Koenig) Stapf	Poaceae	Herba	Asia Tenggara, India
90	Gadung cina	<i>Smilax zeylanica</i> L.	Smilacaceae	Herba	Asia Tenggara
91	Anggrek Congkok	<i>Spathoglottis plicata</i> Blume	Orchidaceae	Herba	Asia Tenggara, Pasifik
92	anting-antingan	<i>Strobilanthes cernua</i> Blume	Elaeocarpaceae	Herba	Indonesia, Malaysia
93	Bubukan	<i>Strobilanthes cernua</i> Blume	Acanthaceae	Herba	Jawa, Sumatera
94	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i> Blume	Acanthaceae	Perdu	Jawa, Lesser Sunda Is., Sumatera
95	Jotang kuda	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae	Herba	Aruba, Bahamas, Belize, Bolivia, Brazil
96	Salam Gunung	<i>Syzygium polyanthum</i> (Wight) Walp.	Myrtaceae	Pohon	Asia Tenggara
97	Jambu	<i>Syzygium sp.</i> P.S.Ashton.	Myrtaceae	Pohon	Kalimantan, Botswana, Burkina, Burundi, Cambodia, Cameroon
98	Ki Hiur	<i>Turpinia sphaerocarpa</i> Hassk.	Staphyleaceae	Pohon	Asia Tenggara
99	Pepaya hutan	<i>Vasconcellea cauliflora</i> A.DC.	Caricaceae	Pohon	Amerika Selatan
100	hohonjean	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	Zingiberaceae	Herba	Asia Tenggara dan Pasifik



Gambar 3.2. 1 Grafik Perbandingan Jumlah Spesies

Dari **Tabel 3.1** dan **Gambar 3.2.1** dapat disimpulkan bahwa bentuk hidup dengan jumlah spesies tertinggi adalah herba kemudian diikuti pohon, epifit, perdu, dan liana. Habitus herba memiliki 50 jenis spesies, pohon 35 jenis spesies, epifit 8 jenis spesies, perdu 2 jenis spesies, dan liana 2 spesies. Hal ini sesuai dengan studi literatur oleh Tobondo dan timnya pada tahun 2021. Jumlah spesies herba paling banyak dibandingkan dengan jumlah spesies habitus lain karena tanaman herba mempunyai beberapa kelebihan yang membuatnya lebih mudah ditemukan dan dibudidayakan. Tanaman herba mudah dibudidayakan dan tidak memerlukan lahan yang luas, sehingga dapat ditanam di pekarangan. Selain itu, tanaman herba juga memiliki akar dan batang yang hidup di dalam tanah, sehingga dapat bertahan meski dalam musim kemarau dan akan tumbuh tajuknya yang baru pada musim hujan.

Lebih lanjut dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa 95 spesies tanaman herba ditemukan dalam pekarangan, yang lebih banyak dibandingkan dengan habitus lain seperti pohon, perdu, dan semak. Hal ini disebabkan karena tanaman berhabitus herba dapat ditumbuhkan lebih banyak di lahan pekarangan, sehingga memungkinkan lebih banyak spesies untuk ditemukan. Banyaknya tanaman hias dan beberapa tanaman pangan serta obat-obatan yang berhabitus herba juga mempengaruhi keberagaman spesies tanaman herba yang ditemukan.



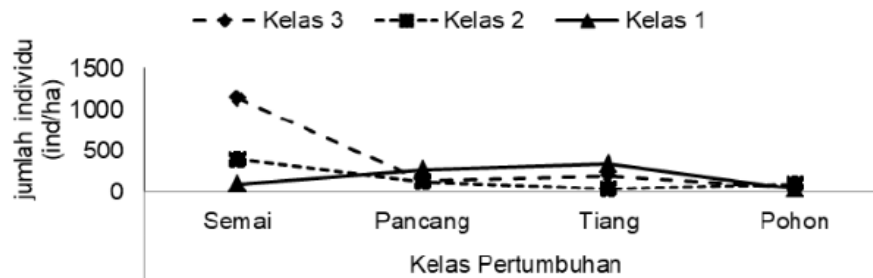
Gambar 3.2. 2 Grafik Perbandingan Indeks Shannon-Wiener

Dari **Gambar 3.2.2** dapat disimpulkan bahwa bentuk hidup dengan indeks *Shannon-Wiener* tertinggi adalah tegakan herba kemudian diikuti pohon, semai, tiang, pancang, dan perdu. Indeks *Shannon-Wiener* sendiri memberikan nilai yang lebih tinggi untuk komunitas dengan distribusi individu yang lebih merata di antara spesies, menunjukkan keragaman yang lebih besar. Nilai biasanya berkisar antara 1,5 hingga 3,5 dalam ekosistem alami, namun bisa berada di luar rentang ini tergantung pada spesifikasinya komunitas yang dipelajari. Artinya pada tegakan herba memiliki jumlah tingkat keragaman spesies tertinggi dibandingkan dengan bentuk hidup yang lain, keberagaman jumlah spesies herba dapat dilihat pada grafik kelimpahan relatif di **Gambar 3.2.10**.

Hal ini sesuai dengan studi Nuraida, D. pada tahun 2022. Dimana Indeks *Shannon-Wiener* pada tegakan herba lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk kehidupan lainnya karena variasi yang lebih luas dalam komposisi spesies dan frekuensi individu dalam ekosistem herba. Indeks ini mengukur keanekaragaman dengan mempertimbangkan frekuensi relatif tiap spesies dan total jumlah individu. Dalam ekosistem herba, terdapat lebih banyak spesies dalam suatu area serta variasi yang lebih besar dalam frekuensi individu tiap spesies. Hal ini menyebabkan nilai indeks *Shannon-Wiener* yang lebih tinggi, menunjukkan tingkat keanekaragaman yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk kehidupan lain yang memiliki komposisi spesies lebih terbatas dan frekuensi individu yang lebih homogen.

Sebagai pembanding salah satu wilayah dengan keadaan serupa adalah vegetasi ekosistem di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), Jawa Timur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ikhfan dan rekan-rekannya pada tahun 2019. Kawasan vegetasi hutan di taman nasional Meru Betiri, Jawa Timur memiliki fungsi sebagai habitat ekosistem yang ditunjukkan dari jumlah individu, kekayaan dan keanekaragaman jenis vegetasi. Jumlah individu semai tertinggi terdapat pada kelas 3 (kerapatan tajuk

rendah) dengan jumlah individu 1130 ind/ha. Pada tingkat pancang dan tiang, jumlah individu tertinggi pada kelas 1 (kerapatan tajuk tinggi) dengan jumlah individu masing-masing adalah 271 ind/ha dan 338 ind/ha. Jumlah individu tertinggi pada tingkat pohon yakni 88 ind/ha ditemukan pada kelas 2 (kerapatan tajuk sedang). Pada ketiga kelas kerapatan tajuk tidak menunjukkan kurva J terbalik sehingga regenerasi pada jenis tanaman berkayu tersebut terganggu.

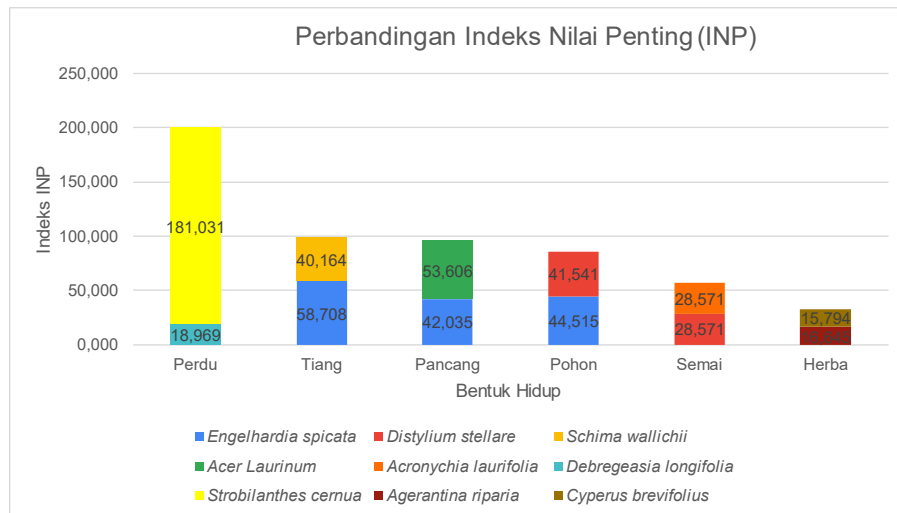


Gambar 3.2. 3 Grafik jumlah individu di fase pertumbuhan di zona rehabilitasi TNMB (Nur Ikhfan et al, 2019).

Pisang (*Musa* sp.) merupakan tanaman dengan nilai INP tertinggi pada zona rehabilitasi TNMB. Nilai INP tertinggi pada kelas 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah jenis rumput melinis (*M. minutiiflora*), malela (*B. mutica*), dan kacang asu (*C. mucunoides*). Indeks *Shannon-Wiener* pada seluruh tingkat pertumbuhan dan kelas kerapatan termasuk dalam kategori rendah. Kesuburan tanah di lokasi penelitian tersebut termasuk dalam kurang subur. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan lahan dan pengayaan tanaman dengan menanam jenis lokal seperti durian (*D. zibethinus*), sirsak (*A. muricata*), nangka (*A. heterophyllus*), dan kedawung (*Parkia timoriana*).

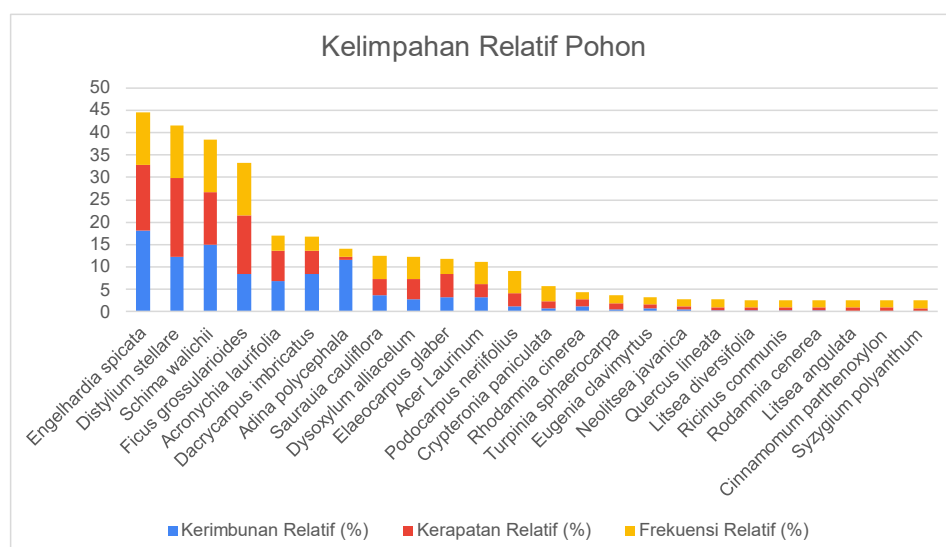
3.2.2 Kelimpahan Relatif

Berikut adalah perbandingan indeks nilai penting (INP) dari dua spesies dengan nilai INP tertinggi dan kelimpahan relatif dari masing-masing bentuk hidup yang ditemukan di wilayah cagar alam/taman wisata alam Gunung Papandayan Area Darajat.



Gambar 3.2. 4 Grafik Perbandingan Indeks Nilai Penting

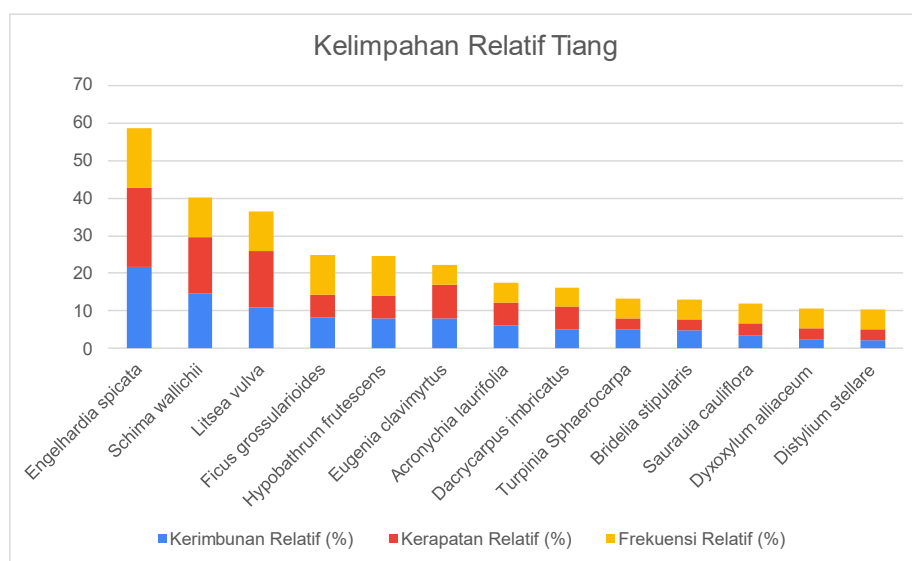
Dari **Gambar 3.2.4** dapat disimpulkan bahwa bentuk hidup dengan indeks nilai penting tertinggi adalah perdu diikuti tiang, pancang, pohon, semai, dan juga herba. Indeks Nilai Penting (INP) sendiri adalah suatu nilai yang digunakan untuk menerjemahkan tingkat kerapatan jenis dalam hutan. INP menyatakan kepentingan suatu jenis tumbuhan serta memperlihatkan peranannya dalam suatu komunitas. Berdasarkan studi literatur oleh Sari N. S. dan rekan-rekannya pada tahun 2021. Indeks Nilai Penting (INP) perdu lebih tinggi dibandingkan dengan pohon, tiang, pancang, semai, dan herba karena perdu memiliki kerapatan dan distribusi yang lebih tinggi, adaptasi morfologi yang mendukung pertumbuhan cepat dengan banyak batang, kemampuan regenerasi yang cepat setelah gangguan, serta penutupan kanopi yang lebih efisien. Kombinasi faktor-faktor ini membuat perdu lebih dominan dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam ekosistem tertentu dibandingkan dengan kelompok vegetasi lainnya.



Gambar 3.2. 5 Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Pohon

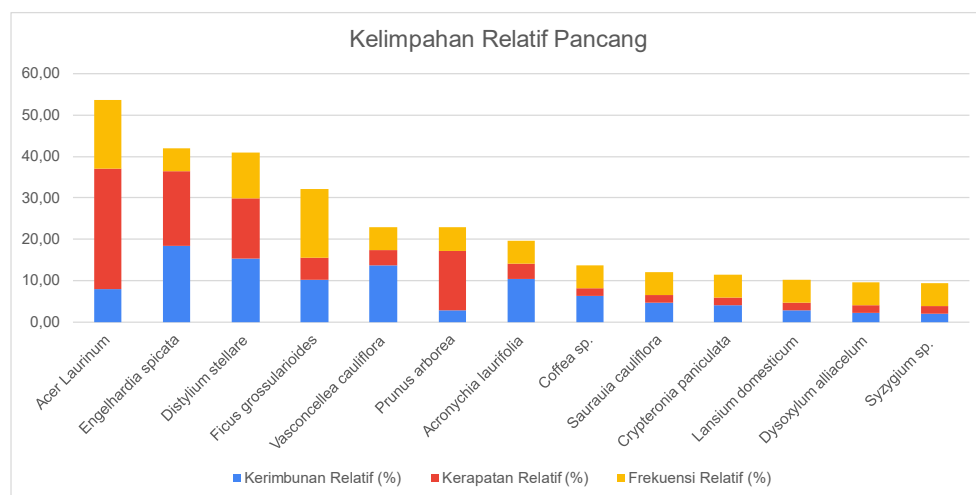
Berdasarkan **Gambar 3.2.5** dapat kita simpulkan bahwa tegakan pohon didominasi oleh komunitas *Engelhardia-Distylium* dengan dua spesies ini memiliki nilai akumulasi kerimbunan relatif, kerapatan relatif, dan frekuensi relatif tertinggi pada tegakan pohon. Hal ini menandakan bahwa kedua spesies ini menunjukkan dominasi dan peran ekologis yang penting dari jenis tersebut dalam suatu ekosistem. Tingginya kerimbunan menandakan bahwa jenis tersebut memberikan kontribusi besar terhadap penutupan kanopi, yang penting untuk proses fotosintesis dan pengaturan mikroklimat di bawah kanopi. Kerapatan yang tinggi menunjukkan jumlah individu jenis tersebut per unit area yang besar, mencerminkan potensi kompetitifnya dalam memperebutkan sumber daya seperti cahaya, air, dan nutrisi. Frekuensi relatif yang tinggi menunjukkan bahwa jenis tersebut tersebar merata dan ditemukan di banyak lokasi dalam ekosistem tersebut.

Hal ini sejalan dengan literatur oleh Sulistyawati dan timnya pada tahun 2005. Bahwa *Engelhardia spicata* dan *Distylium stellare* memiliki nilai kerapatan, kerimbunan, dan frekuensi relatif yang tinggi karena mereka adalah jenis tumbuhan yang dominan dalam beberapa ekosistem. *Engelhardia spicata*, misalnya, ditemukan sebagai jenis tumbuhan yang dominan dalam hutan campuran di Gunung Papandayan. *Distylium stellare* juga ditemukan sebagai jenis tumbuhan yang dominan dalam hutan campuran yang sama, serta dalam beberapa lokasi lain seperti Taman Bumi Mooi Garoet, seperti yang dikemukakan dalam sumber



Gambar 3.2. 6 Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Tiang

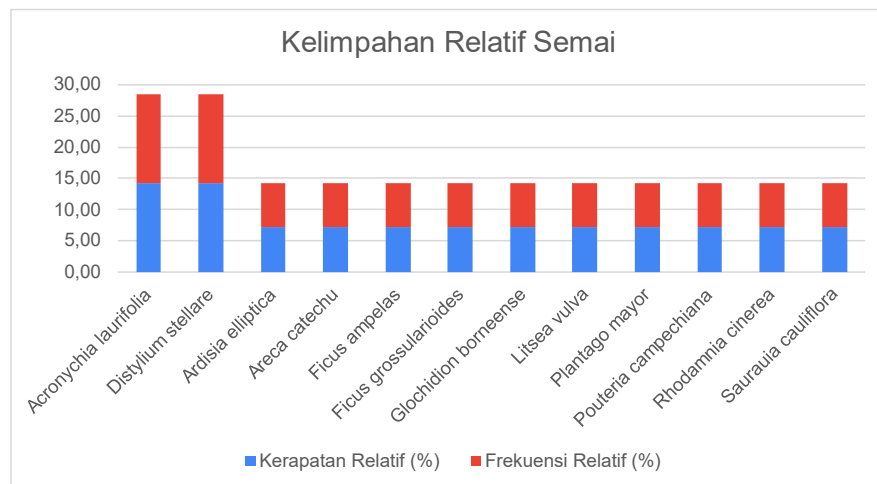
Berdasarkan **Gambar 3.2.6** dapat kita simpulkan bahwa tegakan tiang didominasi oleh komunitas *Engelhardia-Schima* dengan dua spesies ini memiliki nilai akumulasi kerimbunan relatif, kerapatan relatif, dan frekuensi relatif tertinggi pada tegakan tiang. Berdasarkan penelitian Febriana dan rekan-rekannya pada tahun 2020. Didapatkan fakta bahwa *Engelhardia spicata* dan *Schima wallichii* memiliki nilai kerapatan, kerimbunan, dan frekuensi relatif yang tinggi karena berbagai faktor ekologis. *Engelhardia spicata* sering mendominasi dalam habitatnya, seperti hutan pegunungan di Jawa dan Lombok, yang memungkinkan penyebaran dan kerapatan tinggi. Tumbuhan ini mampu tumbuh dalam berbagai kondisi lingkungan, termasuk daerah dengan gangguan tinggi seperti savana gunung. *Schima wallichii*, sebagai bagian dari keluarga Theaceae, memiliki adaptasi yang baik di hutan tropis dan subtropis, memberikan kontribusi signifikan terhadap penutupan kanopi dan distribusi di habitatnya.



Gambar 3.2. 7 Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Pancang

Berdasarkan **Gambar 3.2.7** dapat kita simpulkan bahwa tegakan pancang didominasi oleh komunitas *Acer-Engelhardia* dengan dua spesies ini memiliki nilai akumulasi kerimbunan relatif, kerapatan relatif, dan frekuensi relatif tertinggi pada tegakan pancang. *Engelhardia spicata* dan *Acer laurinum* memiliki nilai kerapatan, kerimbunan, dan frekuensi relatif yang tinggi karena adaptabilitas mereka di berbagai habitat dan kemampuan dominasi ekologis. *Engelhardia spicata* tumbuh di berbagai elevasi, dari dataran rendah hingga pegunungan hingga 2500 meter, sering membentuk tegakan padat di hutan primer pada lereng gunung dan lembah. *Acer laurinum*, ditemukan di hutan pegunungan, mendominasi di habitat terganggu dan menyebar secara efektif,

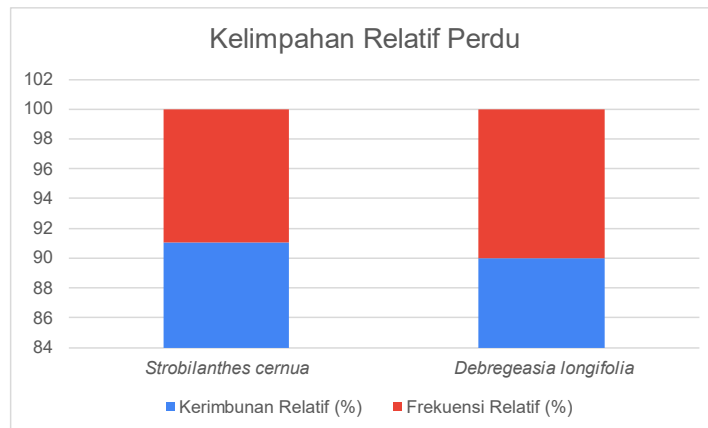
sering menempati lapisan kanopi dengan jangkauan geografis yang luas, yang berkontribusi pada kerapatan dan frekuensi relatifnya yang tinggi (Rozak et al, 2016)



Gambar 3.2. 8 Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Semai

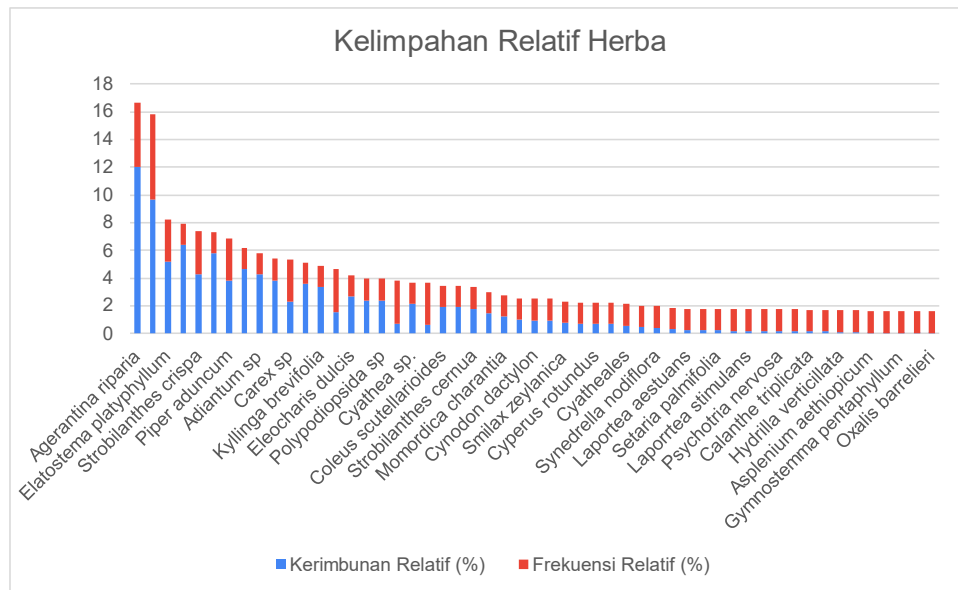
Berdasarkan **Gambar 3.2.8** dapat kita simpulkan bahwa tegakan semai didominasi oleh komunitas *Acronychia*-*Distylium* dengan dua spesies ini memiliki nilai akumulasi kerimbunan relatif, dan frekuensi relatif tertinggi pada tegakan semai. Tingginya kerimbunan menunjukkan bahwa jenis tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap penutupan kanopi, yang penting bagi proses fotosintesis dan pengaturan iklim mikro di bawah kanopi. Sementara frekuensi relatif yang tinggi menunjukkan bahwa jenis tersebut tersebar merata dan ditemukan di berbagai lokasi dalam ekosistem tersebut.

Berdasarkan penelitian dari Handayani, U. dan timnya pada tahun 2022. *Acronychia laurifolia* dan *Distylium stellare* menonjol dengan nilai kerapatan dan frekuensi relatif yang tinggi karena adaptasi spesifik mereka terhadap lingkungan. *Acronychia laurifolia*, dari keluarga Rutaceae, beradaptasi dengan baik di berbagai habitat, dengan kemampuan penyebaran efektif yang memungkinkannya mendominasi lapisan bawah dan tengah kanopi hutan. Di sisi lain, *Distylium stellare* dari keluarga Hamamelidaceae, menunjukkan keunggulan dalam hutan-hutan yang terganggu, mampu bertahan dan berkembang setelah gangguan alam atau antropogenik, dengan kemampuan regenerasi yang baik. Keseluruhan, adaptasi ekologis yang kuat, kemampuan penyebaran yang efektif, dan toleransi terhadap gangguan lingkungan adalah kunci keberhasilan kedua spesies ini dalam mempertahankan nilai kerapatan dan frekuensi relatif yang tinggi.



Gambar 3.2. 9 Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Perdu

Berdasarkan **Gambar 3.2.9** dapat kita simpulkan bahwa tegakan perdu didominasi oleh komunitas *Strobilanthes-Debregeasia* dengan dua spesies ini memiliki nilai akumulasi kerimbunan relatif, dan frekuensi relatif tertinggi pada tegakan perdu, Dimana dari data yang diperoleh memang hanya ditemukan dua jenis spesies semai. Hal ini sesuai dengan studi literatur oleh Sutomo, & Darma pada tahun 2019. Bahwa *Debregeasia longifolia* dan *Strobilanthes cernua* memiliki nilai kerimbunan dan frekuensi relatif yang tinggi karena adaptasi mereka terhadap lingkungan tertentu dan strategi reproduksi yang efektif. *Debregeasia longifolia* sering ditemukan di hutan-hutan primer atau sekunder di daerah tropis, terutama di bawah kanopi yang lebat. Kemampuannya untuk tumbuh dengan baik di lingkungan yang teduh dan kondisi tanah yang lembap memberinya keunggulan kompetitif dalam mencapai kerimbunan yang tinggi. Sementara itu, *Strobilanthes cernua*, atau "kembang telon," dikenal karena siklus hidupnya yang singkat dan kemampuannya untuk berbunga dan berbuah dalam waktu yang relatif singkat setelah hujan pertama musim hujan. Strategi reproduksi yang cepat ini memungkinkannya untuk mendominasi habitatnya dengan nilai frekuensi relatif yang tinggi.

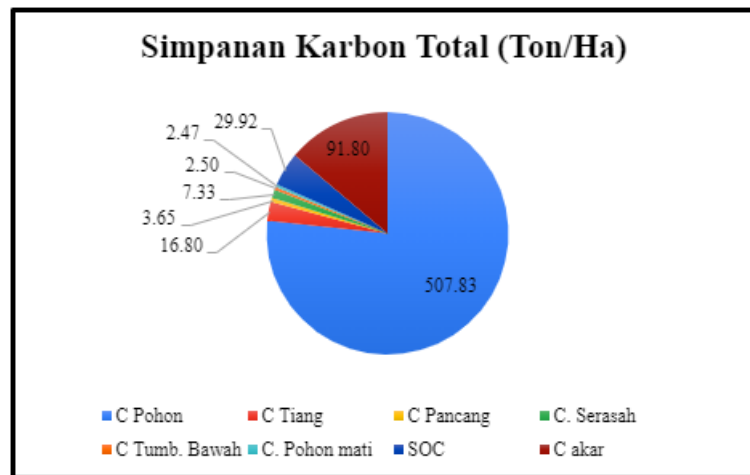


Gambar 3.2. 10 Grafik Kelimpahan Relatif Tegakan Herba

Berdasarkan **Gambar 3.2.10** dapat kita simpulkan bahwa tegakan herba didominasi oleh komunitas *Agerantina*-*Elatostema* dengan dua spesies ini memiliki nilai akumulasi kerimbunan relatif, dan frekuensi relatif tertinggi pada tegakan herba. *Agerantina riparia* dan *Cyperus brevifolius* memiliki nilai dan frekuensi relatif yang tinggi karena adaptasi spesifik dan karakteristik ekologis mereka. *Agerantina riparia*, juga dikenal sebagai "mistflower," sering ditemukan di daerah yang lembap seperti pinggiran sungai atau area dengan drainase yang baik. Kemampuannya untuk tumbuh subur dan cepat menyebar membuatnya mendominasi habitatnya dengan nilai frekuensi relatif yang tinggi. Sementara itu, *Cyperus brevifolius*, sering ditemukan di rawa-rawa, danau kecil, atau daerah berawa lainnya. Kemampuannya untuk tumbuh subur di lingkungan berair dan toleransinya terhadap perubahan lingkungan membuatnya memiliki nilai dan frekuensi relatif yang (Junardi et al., 2018).

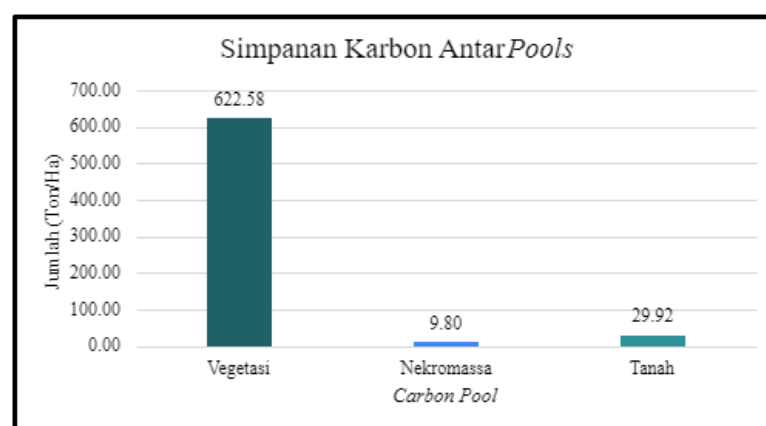
3.3 Estimasi Simpanan Karbon

Simpanan karbon total adalah akumulasi dari seluruh simpanan karbon yang berasal dari pohon, tiang, pancang, serasah, tumbuhan bawah, pohon mati, tanah, dan akar. Dapat dilihat pada **Gambar 3.3.1**, total simpanan karbon yang terkandung di hutan pegunungan sebesar 662,31 ton/Ha dengan penyumbang karbon terbesar berasal dari vegetasi sebanyak 622,58 ton/Ha. Tingkat penyerapan karbon di hutan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain iklim, topografi, karakteristik lahan, umur dan kerapatan vegetasi, komposisi jenis serta kualitas tumbuh (Istomo, 2017).



Gambar 3.3. 1 Simpanan Karbon Total

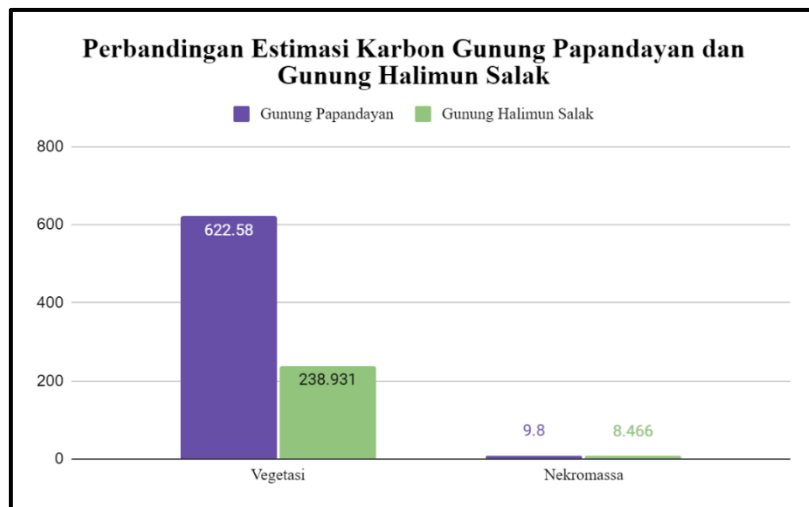
Nilai simpanan karbon antar *pools* menunjukkan nilai karbon yang cukup jauh. Dapat dilihat pada **Gambar 3.3.2.** nilai simpanan karbon vegetasi sebesar 622,58 ton/Ha, nekromassa sebesar 9,8 ton/Ha, dan tanah sebesar 29,92 ton/Ha. Hal ini sesuai dengan studi literatur yang dilakukan Nugraha (2011) bahwa potensi karbon tersimpan pada tegakan pohon memiliki potensi karbon tersimpan lebih besar karena batang pohon memiliki komponen kayu sebagai tempat penyimpanan cadangan karbon hasil fotosintesis. Simpanan karbon vegetasi hidup lebih besar dibandingkan nekromassa karena vegetasi yang masih hidup memegang peran utama dalam penyerapan dan pengakumulasi karbon melalui fotosintesis yang berlanjut sepanjang masa hidup tanaman sehingga vegetasi hidup menyerap dan menyimpan lebih banyak karbon dibandingkan dengan nekromassa.



Gambar 3.3. 2 Simpanan Karbon antar *Pools*

Jumlah estimasi karbon dari vegetasi di hutan pegunungan Papandayan lebih besar jika dibandingkan dengan estimasi jumlah karbon hutan pegunungan di hutan Gunung Halimun Salak yang dianalisis oleh Arafanti (2014). Perbandingan signifikan (**Gambar**

3.3.3) ada pada estimasi karbon yang dihasilkan oleh vegetasi, yaitu 622,58 ton/Ha dan 238.931 ton/Ha.



Gambar 3.3.3 Perbandingan Estimasi Karbon Hutan Pegunungan

Hutan pegunungan di Gunung Papandayan memiliki karakteristik yang mirip dengan tipe hutan tropis lainnya, seperti memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang relatif stabil. Perbedaan yang paling dominan antara hutan yang berada di Gunung Papandayan dan hutan tropis lainnya, yaitu adanya hutan mati akibat letusan gunung berapi yang terjadi tahun 1772 dan 2002 dan masih memiliki aktivitas vulkanik sampai sekarang (Oktariadi, 2023). Estimasi karbon hutan Pegunungan Gunung Papandayan sedikit lebih banyak akibat adanya hutan mati, walaupun luasan wilayah TN Gunung Halimun Salak lebih luas, yaitu seluas 87.699 Ha. Selain itu, hutan pegunungan yang berada di kawasan Papandayan memiliki keanekaragaman flora yang berbeda mulai dari kaki gunung hingga vegetasi sub-alpine yang ada di dataran yang lebih tinggi, misalnya *Rhododendron*, *Vaccinium*, dan tumbuhan paku yang khas. Pola vegetasinya pun dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, sehingga tumbuhan yang paling dominan adalah tumbuhan pionir dan klimaks pada area kawah dan hutan tropis yang lebat di ketinggian yang lebih rendah. Banyaknya dan lebatnya flora di kawasan hutan pegunungan Papandayan menandakan bahwa hutan ini memiliki potensi besar dalam menyimpan biomassa dan karbon.

3.4 Hubungan Struktur Tegakan, Komposisi Floristik, dan Simpanan Karbon

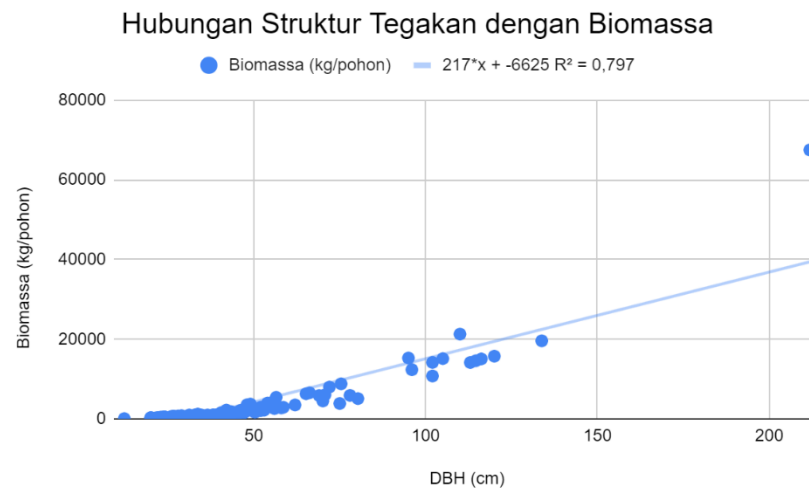
Lukito, 2022 menyatakan bahwa simpanan karbon pada habitus pohon terletak pada bagian batang, pucuk, dan akar. Berdasarkan **Gambar 3.3.3** diketahui bahwa nilai simpanan karbon total adalah sebesar 662,31 ton/ha, nilai tersebut didominasi oleh simpanan karbon vegetasi sebesar 622,58 ton/ha. Tiap spesies tumbuhan memiliki

morfologi dan berat jenis kayu yang berbeda-beda sehingga terdapat perbedaan kepadatan kayu pada masing-masing spesies tumbuhan (Harefa, 2023). Hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah simpanan karbon yang dapat ditampung oleh suatu batang pohon. Komposisi floristik juga dapat memengaruhi jumlah simpanan karbon pada suatu area. Komposisi floristik atau kelimpahan relatif adalah komposisi spesies yang mengacu pada jumlah seluruh spesies yang berada pada wilayah tertentu dengan komposisi geografis yang spesifik (Ali, 2019). Berdasarkan analisis kelimpahan relati pada bagian 3.2, diketahui bahwa tegakan pohon dengan luas area basal 30,5 m²/ha didominasi oleh komunitas Engelhardia-Distylium, tegakan tiang didominasi oleh komunitas Engel-Schima, tegakan pancang didominasi oleh komunitas Aver-Engelhardia, tegakan semai didominasi oleh komunitas Acronychia-Distylium, tegakan perdu didominasi oleh komunitas Strobilanthes-Debregeasia, dan tegakan herba didominasi oleh komunitas Agerantina-Elatostema. Pada tegakan pohon, spesies Engelhardia spicata memiliki berat jenis kayu 0,47 kg/cm³ dan spesies Distylium stellare memiliki berat jenis kayu 0,75 kg/cm³ (Arifanti, 2014). Dominasi kedua spesies pohon tersebut menunjukkan pohon-pohon tersebut dapat menyimpan lebih banyak karbon dengan densitas kayu yang dimiliki. Chave, 2010 menyatakan bahwa spesies vegetasi yang memiliki densitas pohon tinggi dan tumbuh dengan perlahan secara ukuran ketinggian dan/atau diameter karena Sebagian besar karbon diinvestasikan ke volume batang tertentu.

Untuk menentukan hubungan antara struktur tegakan, komposisi floristik, dan simpanan karbon, digunakan metode regresi linear untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan grafik regresi linear yang dibuat, didapatkan nilai R-square atau koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen memengaruhi variabel independen. Rentang nilai R-square berada anatar 0 hingga 1. Nilai R-square 0,75 termasuk kategori kuat, nilai R-square 0,50 termasuk kategori moderat, dan nilai R-square 0,25 termasuk kategori lemah (Hair et al., 2011).

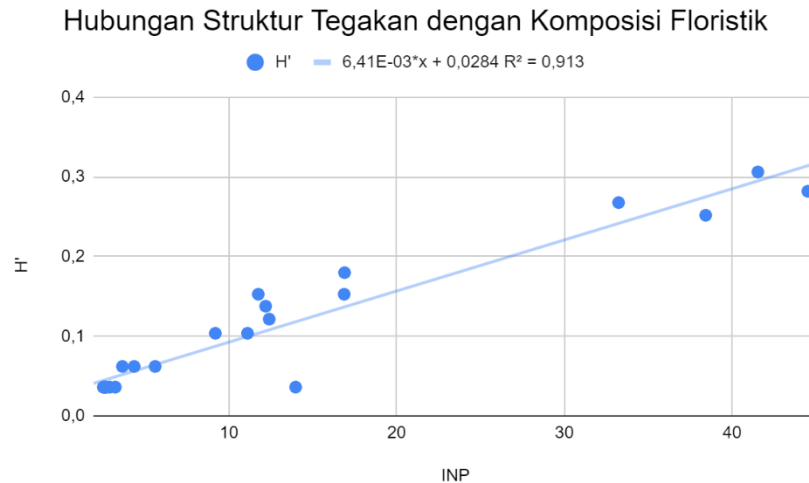
Hubungan antara struktur tegakan dan biomassa dianalisis berdasarkan hubungan antara DBH (cm) dan biomassa pohon (kg/pohon). Hubungan antara struktur tegakan dan komposisi floristik dianalisis berdasarkan hubungan antara Indeks Nilai Penting (INP) atau kelimpahan relative buat lihat spesies itu mendominasi suatu area gasi. dan Indeks Shannon Wiener (H'). Data yang digunakan berdasarkan analisis vegetasi habitus pohon. Walaupun data tersebut digunakan untuk menganalisis struktur tegakan (pohon, tiang, dan

pancang), data analisis vegetasi habitus pohon tetap merepresentasikan seluruh struktur tegakan dengan tingkatan hidup yang berbeda.



Gambar 3.4. 1 Hubungan Struktur Tegakan dengan Biomassa

Berdasarkan **Gambar 3.4.1** dapat diketahui bahwa grafik tersebut menghasilkan garis tren linear dengan nilai R-square sebesar 0,797 sehingga DBH dan biomassa memiliki korelasi positif. DBH dan biomassa saling berhubungan, kenaikan nilai DBH akan menghasilkan nilai biomassa yang lebih besar. Tingkatan hidup tiang dan sancang juga memiliki korelasi DBH dan biomassa yang sama, kedua tingkatan hidup tersebut memiliki ukuran DBH yang lebih kecil sehingga nilai biomassa yang didapatkan juga akan berkurang. Nilai R-square sebesar 0,797 termasuk dalam kategori kuat yang membuktikan korelasi positif antara kedua variabel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siarudin dan Indrajaya, 2014, terkait persamaan allometrik pohon *Neolamarckia cadamba*, didapatkan hasil bahwa dengan meningkatnya ukuran DBH maka nilai biomassa batang akan bertambah dengan percepatan yang semakin positif. Didapatkan nilai R-square diatas 0,9 sehingga membuktikan hubungan korelasi positif antara kedua variabel.



Gambar 3.4. 2 Hubungan Struktur Tegakan dengan Komposisi Floristik

Berdasarkan **Gambar 3.4.2** dapat diketahui bahwa grafik tersebut menghasilkan garis tren linear dengan nilai R-square sebesar 0,913 sehingga Indeks Nilai Penting (INP) dan Indeks Shannon-Wiener (H') memiliki korelasi positif. INP dan H' saling berhubungan, kenaikan nilai INP akan menghasilkan nilai H' yang lebih besar. Nilai R-square sebesar 0,797 termasuk dalam kategori kuat yang membuktikan korelasi positif antara kedua variabel. Semakin besar nilai H' akan menunjukkan semakin tinggi keanekaragaman jenis, produktivitas, kestabilan, dan tekanan pada suatu ekosistem. Apabila dihubungkan dengan nilai INP maka akan menunjukkan dominasi spesies ditengah keanekaragaman suatu ekosistem (Wijayanto dan Prasetyo, 2021).

3.5 Avifauna

3.5.1 Komposisi dan Kelimpahan Spesies

Berikut penyajian tabel mengenai spesies burung yang ditemukan selama penelitian berlangsung di CA/TWA Gunung Papandayan.

Tabel 3. 2 Daftar Spesies Burung di CA/TWA Gunung Papandayan

No.	Nama Spesies	Famili	Status Konservasi IUCN	Sebaran Alami
-----	--------------	--------	------------------------	---------------

1.	<i>Aerodramus vulcanorum</i>	Apodidae	<i>Least Concern</i>	Indonesia (Jawa)
2.	<i>Ardeola sp.</i>	Ardeideae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara
3.	<i>Artamus leucorhynchus</i>	Artamidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara dan Australia
4.	<i>Cacomantis merulinus</i>	Cuculidae	<i>Least Concern</i>	India Timur, China Selatan, Filipina, dan Indonesia
5.	<i>Cacomantis variolosus sepulcralis</i>	Cuculidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara dan Australia
6.	<i>Cacomantis variolosus</i>	Cuculidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara, Asia Timur, Tiongkok Selatan, dan Australia
7.	<i>Centropus sinensis</i>	Cuculidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara dan Asia Selatan
8.	<i>Collocalia linchi</i>	Apodidae	<i>Least Concern</i>	Indonesia dan Malaysia
9.	<i>Delichon dasypus</i>	Hirundinidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara dan India Utara
10.	<i>Gerygone sulphurea</i>	Acanthizidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara
11.	<i>Halcyon coromanda</i>	Alcedinidae	<i>Least Concern</i>	Asia tenggara, Jepang, dan Korea
12.	<i>Halcyon smyrnensis</i>	Alcedinidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara dan Iran
13.	<i>Horornis vulcanius</i>	Cettiidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara
14.	<i>Lanius Schach</i>	Laniidae	<i>Least Concern</i>	Indonesia
15.	<i>Lonchura leucogastroides</i>	Estrildidae	<i>Least Concern</i>	Indonesia, Malaysia, dan Singapura
16.	<i>Megalaima haemacephala</i>	Megalaimidae	<i>Least Concern</i>	Pakistan barat, Cina barat daya, Filipina, dan Indonesia
17.	<i>Nisaetus bartelsi</i>	Accipitridae	<i>Endangered</i>	Indonesia
18.	<i>Passer montanus</i>	Passeridae	<i>Least Concern</i>	Austria, Eropa, dan Indonesia
19.	<i>Pericrocotus miniatus</i>	Campephagidae	<i>Restricted Range</i>	Sumatera dan Jawa
20.	<i>Phyllergates cucullatus</i>	Cettiidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara, Cina, dan India
21.	<i>Phylloscopus grammiceps</i>	Sylviidae	<i>Restricted range</i>	Jawa
22.	<i>Pnoepyga pusilla</i>	Timaliidae	<i>Least Concern</i>	Asia tenggara, Nepal, dan Cina tenggara
23.	<i>Pteruthius aenobarbus</i>	Vireonidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara dan Cina
24.	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Pycnonotidae	<i>Least Concern</i>	Jawa dan Bali

25.	<i>Pycnonotus bimaculatus</i>	Pycnonotidae	<i>Restricted range</i>	Pulau Sumatera dan Jawa
26.	<i>Pycnonotus cyaniventris</i>	Pycnonotidae	<i>Near Threatened</i>	Indonesia
27.	<i>Pycnonotus plumosus</i>	Pycnonotidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara
28.	<i>Rhipidura euryura</i>	Rhipiduridae	<i>Least Concern</i>	Semenanjung Malaysia, Filipina, dan Indonesia
29.	<i>Rhipidura phoenicura</i>	Rhipiduridae	<i>Restricted Range</i>	Semenanjung Malaysia, Filipina, dan Indonesia
30.	<i>Rubigula melanictera</i>	Pycnonotidae	<i>Vulnerable</i>	Indonesia
31.	<i>Spilopelia chinensis</i>	Columbidae	<i>Least Concern</i>	Asia Tenggara, Cina, India, dan Maldives
32.	<i>Spilornis cheela</i>	Acciptridae	<i>Least Concern</i>	Hong Kong
33.	<i>Spizaetus bartelsi</i>	Acciptridae	<i>Endangered</i>	Endemik Jawa
34.	<i>Zosterops melanurus</i>	Zosteropidae	<i>Vulnerable</i>	Indonesia

Tabel 3. 3 Daftar Jumlah dan Frekuensi Penemuan Spesies Burung di CA/TWA Gunung Papandayan

Nama Spesies	Jumlah	Frekuensi Penemuan
<i>Aerodramus vulcanorum</i>	9	2
<i>Ardeola sp.</i>	1	1
<i>Artamus leucorhynchus</i>	2	1
<i>Cacomantis merulinus</i>	5	3
<i>Cacomantis variolosus sepulchralis</i>	9	4
<i>Cacomantis variolosus</i>	63	4
<i>Centropus sinensis</i>	1	1
<i>Collocalia linchi</i>	30	5
<i>Delichon dasypus</i>	3	2
<i>Gerygone sulphurea</i>	7	2
<i>Halcyon coromanda</i>	3	2
<i>Halcyon smyrnensis</i>	3	3
<i>Horornis vulcanius</i>	2	1
<i>Lanius Schach</i>	3	1
<i>Lonchura leucogastroides</i>	54	4
<i>Megalaima haemacephala</i>	1	1
<i>Nisaetus bartelsi</i>	2	2
<i>Passer montanus</i>	8	1
<i>Pericrocotus miniatus</i>	5	1
<i>Phyllergates cucullatus</i>	7	1
<i>Phylloscopus grammiceps</i>	1	1
<i>Pnoepyga pusilla</i>	1	1
<i>Pteruthius aenobarbus</i>	2	2
<i>Pycnonotus aurigaster</i>	9	3

<i>Pycnonotus bimaculatus</i>	6	4
<i>Pycnonotus cyaniventris</i>	1	1
<i>Pycnonotus plumosus</i>	2	1
<i>Rhipidura euryura</i>	4	1
<i>Rhipidura phoenicura</i>	3	1
<i>Rubigula melanicter</i>	2	1
<i>Spilopelia chinensis</i>	2	1
<i>Spilornis cheela</i>	2	2
<i>Spizaetus bartelsi</i>	1	1
<i>Zosterops melanurus</i>	5	1
Total	264	

Berdasarkan **Tabel 3.2** didapatkan terdapat 34 spesies burung yang ada di CA/TWA Gunung Papandayan. Sebanyak 25 spesies memiliki tingkat resiko rendah (*least concern*). Spesies-spesies tersebut adalah *Aerodramus vulcanorum*, *Adeola sp.*, *Artamus leucorhynchus*, *Cacomantis merulinus*, *Cacomantis variolosus sepulcralis*, *Cacomantis variolosus*, *Centropus sinensis*, *Collocalia linchi*, *Delichon dasypus*, *Gerygone sulphurea*, *Halycon coromanda*, *Halycon smyrnensis*, *Horornis vulcanius*, *Lanius schach*, *Lonchura leucogastroides*, *Megalaima haemacephala*, *Passer montanus*, *Phyllergates cucullatus*, *Pnoepgya pusilla*, *Pteruthius aenobarbus*, *Pycnonotus aurigaster*, *Pycnonotus plumosus*, *Rhipidura euryura*, *Spilopelia chinensis*, dan *Spilornis cheela*. Terdapat 4 spesies yang memiliki status jangkauan terbatas atau endemik (*restricted range*), yaitu *Pericrocotus miniatus*, *Phylloscopus grammiceps*, *Pycnonotus bimaculatus*, dan *Rhipidura phoenicura*. Spesies yang memiliki status mendekati terancam (*near threatened*) adaah *Pycnonotus cyaniventris*. Spesies yang rentan (*vulnerable*) adalah *Rubigula melanicera* dan *Zosterops melaurus*. Spesies yang terancam (*endangered*) adalah *Nisaetus bartelsi* dan *Spizaetus bartelsi*.

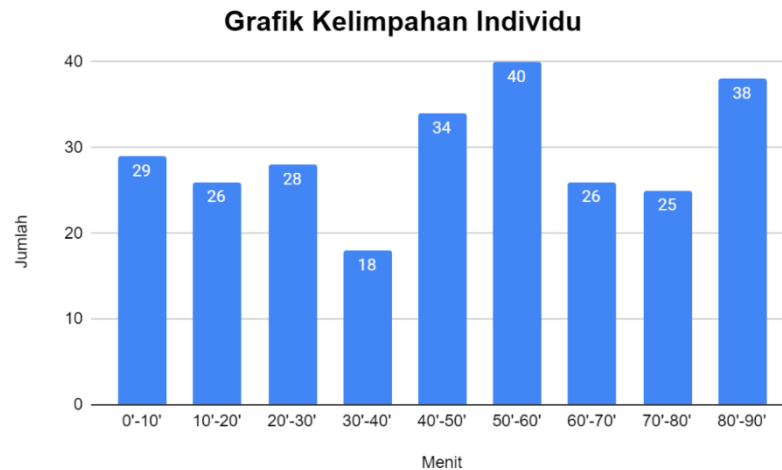
Nisaetus bartelsi atau Elang Jawa merupakan jenis raptor dengan penyebaran terbatas (endemik), dimana penyebarannya hanya di Pulau Jawa. Spesies ini terbatas pada sisa-sisa hutan terakhir di Pulau Jawa yang berpenduduk Padat karena kawasan hutan alam yang terus menurun di Jawa. Banyaknya perburuan elang jawa untuk dipelihara dan diperdagangkan juga kerusakan habitat yang semakin parah menyebabkan keterancaman elang jawa di habitat alamnya. Karena itu, spesies ini dianggap terancam punah menurut IUCN redlist 2017 (Nasihin, *et. al*, 2022).

Berdasarkan **Tabel 3.3**, teramati 264 ekor burung dari 34 spesies yang berbeda. Kelimpahan spesies terbesar adalah *Cacomantis variolosus* dengan jumlah spesies sebanyak 63 ekor. Spesies ini teramati di 4 lokasi pengamatan, yaitu lokasi pengamatan

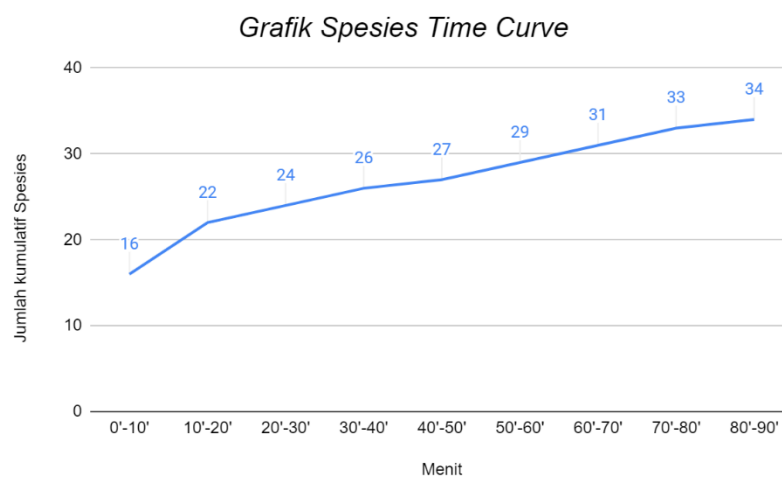
kelompok 1, kelompok 3 kelompok 5, dan kelompok 6. *Cacomantis variolosus* atau wiwik rimba merupakan burung parasit yang bertelur di sarang burung yang lain. Umumnya burung betina yang menghilangkan satu dari telur-telur burung inang dan meletakkan satu telurnya di sarang inangnya. Setelah itu, burung betina ini meninggalkan anaknya yang dirawat oleh burung inangnya. Wiwik rimba memiliki tipe telur polimorfik, dimana wiwik rimba bertelur tiga tipe telur (Langmore, 2013). *Feeding guild* dari wiwik rimba adalah insektivora-frugivor (Mulyani, *et. al*, 2023). Kelompok burung ini merupakan burung yang memiliki adaptasi tinggi karena pakannya yang lebih fleksibel antara serangga dan buah (Afandy, *et. al*, 2020). Karena itu, kelimpahan *Cacomantis variolosus* merupakan kelimpahan spesies yang terbesar.

Kelimpahan spesies terbesar kedua adalah *Lonchura leucogastroides* dengan jumlah spesies sebanyak 54 ekor. Spesies ini teramati di 4 lokasi pengamatan, yaitu lokasi pengamatan kelompok 4, kelompok 7, kelompok 8, dan kelompok 9. *Lonchura leucogastroides* atau Bondol Jawa merupakan salah satu anggota famili Estrildidae yang dikenal sebagai jenis burung pemakan biji-bijian (Zahara, 2023). Menurut Sulistyawati dan Zuhri (2007), tipe vegetasi utama di kawasan CA/TWA Gunung Papandayan adalah vegetasi kawah, hutan campuran, dan padang rumput. Dengan keberagaman vegetasi, sumber makanan bagi bondol jawa cukup banyak, sehingga jumlah spesies ini melimpah,

Kelimpahan spesies terbesar ketiga adalah *Collocalia linchi* dengan jumlah spesies sebanyak 30 ekor. Spesies ini teramati di 5 lokasi pengamatan, yaitu lokasi pengamatan kelompok 1, kelompok 4, kelompok 7, kelompok 9, dan kelompok 10. *Collocalia linchi* atau walet linchi memiliki adaptasi yang cukup tinggi terhadap berbagai tipe habitat (Batoro, *et. al*, 2021). Karena itu, walet linchi yang biasanya ditemukan di area pemukiman dapat ditemukan di CA/TWA Gunung Papandayan.



Gambar 3.5. 1. Grafik Kelimpahan Individu Burung



Gambar 3.5. 2. Grafik Species Time Curve

Pada **Gambar 3.5.1.** menunjukkan kelimpahan individu burung setiap 10 menit. Kelimpahan burung tertinggi didapatkan pada 50'-60' dengan jumlah individu yang teramati sebanyak 40 ekor. Hal ini terjadi karena puncak aktivitas burung adalah pagi hari dimana burung keluar dari sarang mereka untuk mencari makan (Nasihin & Rohmatullayaly, 2023). Sementara kelimpahan burung terendah didapatkan pada periode 30'-40' dengan jumlah individu yang teramati sebanyak 18 ekor. Jumlah burung di periode ini rendah karena burung belum memulai kativitasnya untuk mencari makan.

Berdasarkan **Gambar 3.5.2.**, tercatat 17 spesies yang teramati pada periode 0'-10'. Jumlah spesies yang teramati terus bertambah hingga pada periode 80'-90', terdapat total 35 spesies burung yang teramati. Grafik species time curve berfungsi menjadi indikator kapan kebanyakan spesies tercatat dalam pengamatan. Kurvanya dapat digunakan untuk membandingkan kekayaan spesies di setiap lokasi (Bibby, *et. al*, 2000).

Berdasarkan **Gambar 3.5.2.**, waktu pengamatan belum memadai untuk mempresentasikan keragaman avifauna di CA/TWA Gunung Papandayan karena setelah periode 70'-80', masih terdapat penambahan spesies burung. Waktu pengamatan dikatakan memadai ketika tidak terdapat penambahan spesies pada dua periode terakhir.

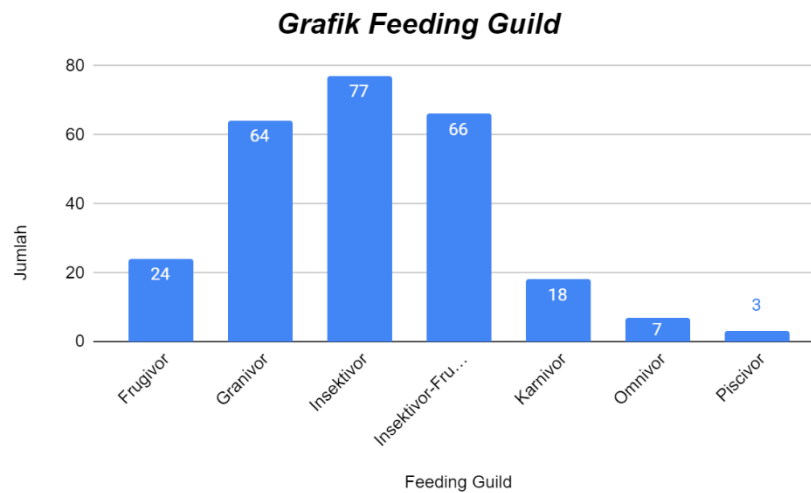
3.5.2 Komposisi dan Kelimpahan Feeding Guild

Melalui pengolahan data, berikut ditampilkan keanekaragaman *feeding guild* terhadap avifauna yang ditemui di kawasan CA/TWA Gunung Papandayan.

Tabel 3. 4 Daftar Feeding Guild di CA/TWA Gunung Papandayan

Feeding Guild	Nama Spesies
Carnivor	<i>Ardeola sp.</i>
	<i>Centropus sinensis</i>
	<i>Halcyon coromanda</i>
	<i>Nisaetus bartelsi</i>
	<i>Phyllergates cucullatus</i>
	<i>Pnoepyga pusilla</i>
	<i>Spilornis cheela</i>
	<i>Spizaetus bartelsi</i>
	<i>Cacomantis merulinus</i>
Frugivor	<i>Delichon dasypus</i>
	<i>Megalaima haemacephala</i>
	<i>Pycnonotus aurigaster</i>
	<i>Pycnonotus bimaculatus</i>
	<i>Lonchura leucogastrides</i>
	<i>Passer montanus</i>
	<i>Spilopelia chinensis</i>
	<i>Artamus leucorhynchus</i>
	<i>Cacomantis variolosus sepulcralis</i>
Granivor	<i>Collocalia linchi</i>
	<i>Gerygone sulphurea</i>
	<i>Horornis vulcanius</i>
	<i>Lanius Schach</i>
	<i>Pericrocotus miniatus</i>
	<i>Phylloscopus grammiceps</i>
	<i>Rhipidura euryura</i>
	<i>Rhipidura phoenicura</i>
	<i>Rubigula melanictera</i>
Insectivor	<i>Cacomantis variolosus</i>
	<i>Pycnonotus cyaniventris</i>
	<i>Pycnonotus plumosus</i>

Omnivor	<i>Pteruthius aenobarbus</i>
	<i>Zosterops melanurus</i>
Piscivor	<i>Halcyon smyrnensis</i>



Gambar 3.5. 3. Grafik *Feeding Guild*

Berdasarkan **Gambar 3.5.3**, terdapat enam jenis feeding guild yang ditemukan di CA/TWA Gunung Papandayan. Enam jenis feeding guild tersebut adalah karnivor (pemakan serangga), frugivor (pemakan buah), granivor (pemakan biji-bijian), insektivor (pemakan serangga), insektivor – frugivor (pemakan serangga dan buah), onmivor (pemakan bagian tumbuhan dan hewan lainnya), dan piscivor (pemakan ikan).

Kelompok burung pemakan serangga atau insektivor menjadi *feeding guild* yang mendominasi di CA/TWA Gunung Papandayan. Terdapat 11 spesies dari *feeding guild* ini, yaitu *Artamus leucorhynchus*, *Cacomantis variolosus sepulcralis*, *Collocalia linchi*, *Gerygone sulphurea*, *Horornis vulcanius*, *Lanius schach*, *Pericrocotus miniatus*, *Phylloscopus grammiceps*, *Rhipidura euryura*, *Rhipidura phoenicura*, dan *Rubigula melanicteria*. Dominasi burung kelompok pemakan serangga ini merupakan keadaan yang umum pada komunitas burung terutama di daerah hutan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh keberadaan jenis-jenis serangganya, baik dari segi populasi maupun keanekaragaman jenisnya (Mardastuti, *et. Al*, 2018). Keanekaragaman dan kelimpahan serangga memiliki hubungan dengan keragaman vegetasi. Semakin beragam vegetasinya, semakin melimpah dan beraneka ragam serangganya (Adam, *et. Al*, 2023). Terdapat tipe vegetasi vegetasi utama di kawasan GA/TWA Gunung Papandayan, yaitu vegetasi kawah, hutan campuran, dan padang rumput (Sulistyawati & Zuhri, 2007). Keberagaman vegetasi yang ada di

CA/TWA Gunung Papandayan menyebabkan beragam dan melimpahnya serangga, sehingga jumlah burung insektivor banyak karena sumber makanannya yang memadai.

Kelompok burung pemakan serangga dan buah atau insektivor-frugivor adalah kelompok pakan kedua yang mendominasi *feeding guild* di CA/TWA Gunung Papandayan. Terdapat 3 spesies dari *feeding guild* ini, yaitu *Cacomantis variolosus*, *Pycnonotus cyaniventris*, dan *Pycnonotus plumosus*. Insektivor-frugivor adalah kelompok burung dengan pakan yang lebih fleksibel antara serangga dan buah, sehingga dapat hidup di habitat yang sama dengan karnivor dan frugivor. Kelompok burung ini merupakan burung yang memiliki adaptasi tinggi dan menyukai vegetasi terbuka karena mempermudah pergerakannya dalam mencari buah dan berburu serangga (Afandy, et. Al, 2020). Adanya area terbuka dan hutan di wilayah CA/TWA Gunung Papandayan menyediakan sumber makanan yang melimpah bagi burung insektivor-frugivor ini.

Kelompok burung pemakan biji-bijian atau granivor adalah kelompok pakan ketiga yang mendominasi *feeding guild* di CA/TWA Gunung Papandayan. Terdapat 3 spesies, yaitu *Lonchura leucogastrides*, *Passer montanus*, dan *Spilopelia chinensis*. Burung granivor tidak menyukai tutupan kanopi dan pohon tinggi serta lebih memilih ruang terbuka dan tegakan yang lebih terbuka (Afandy, et. Al, 2020). Area terbuka yang terdapat di wilayah CA/TWA Gunung Papandayan menyediakan sumber makanan bagi burung granivor ini.

Kelompok burung pemakan buah atau granivor di CA/TWA Gunung Papandayan teramati sebanyak 6 spesies, yaitu *Spizaetus bartelsic*, *Cacomantis merulinus*, *Delichon dasypus*, *Megalaima haemacephala*, *Pycnonotus aurigaster*, dan *Pycnonotus bimaculatus*. Menurut Sufaati dan Pangau (2012), burung-burung frugivor menjadi agen penyebar biji yang sangat penting karena mampu membawa biji-bijian jauh dari pohon induknya. Selain itu, burung kelompok pemakan buah berperan penting dalam proses regenerasi hutan karena dapat membantu proses reproduksi suatu jenis tumbuhan dan komposisi vegetasi hutan.

Kelompok burung pemakan daging atau karnivor di CA/TWA Gunung Papandayan teramati sebanyak 7 spesies, yaitu *Ardeola sp.*, *Centropus sinensis*, *Halycon coromanda*, *Nisaetus bartelsi*, *Phyllergates cucullatus*, *Pnoepyga pusilla*, dan *Spilornis cheela*. Keberadaan burung karnivor menjadi salah satu indikasi ekosistem yang stabil. Hal ini terjadi karena burung pemangsa merupakan konsumen puncak di dalam konsep rantai makanan. Sebagai konsumen puncak, burung karnivor berfungsi mengendalikan

populasi mangsanya dan lebih sensitif dalam menanggapi perubahan jumlah mangsanya (Mardastuti, *et. Al*, 2018).

Feeding guild yang beragam menunjukkan bahwa ekosistem di CA/TWA Gunung Papandayan mampu menyediakan jenis makanan yang dibutuhkan masing-masing kelompok burung. CA/TWA Gunung Papandayan secara umum menjadi habitat yang baik bagi avifauna di dalam dan di sekitarnya.

3.5.3 Peran CA/TWA Gunung Papandayan dalam Konservasi Burung

Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, cagar alam termasuk kedalam kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Adapun taman wisata alam (TWA) adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. CA/TWA merupakan habitat bagi tumbuhan dan hewan untuk hidup dan berkembang biak (Trisilvana, 2021). Sebagai cagar alam/taman wisata alam, Gunung Papandayan memiliki keberagaman vegetasi dan ekosistem yang menyediakan sumber daya dan tempat tinggal bagi burung.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan yang didapatkan berdasarkan analisis ekologis kawasan Cagar Alam/Taman Wisata Alam Gunung Papandayan pada wilayah Darajat dan Cisurupan:

1. Kawasan CA/TWA Gunung Papandayan wilayah Darajat didominasi oleh tingkatan hidup pohon dengan kerapatan area sebesar 30,5 m²/ha. Tingkatan hidup pohon didominasi oleh spesies *Distylium stellare*, *Engelhardia spicata*, dan *Ficus grossularioides*. Tingkatan hidup tiang dan pancang didominasi oleh spesies *Engelhardia spicata* dan *Acer laurinum*. Sebaran umur tegakan diklasifikasikan berdasarkan ukuran DBH. Wilayah tersebut didominasi oleh tegakan dengan kelas DBH rentang 0 – 19,9 cm sebanyak 88 individu dan dengan meningkatnya ukuran DBH, jumlah individu akan berkurang. Pada kawasan CA/TWA Gunung Papandayan wilayah ditemukan 105 jenis spesies berbeda dengan tipe habitus didominasi oleh herba. Habitus herba memiliki jumlah 50 spesies, pohon 35 spesies, epifit 8 spesies, dan perdu 2 spesies. Didapatkan nilai indeks Shannon Wiener atau keanekaragaman tertinggi pada habitus herba sebesar 3,317. Didapatkan nilai Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi ialah perdu. Habitus herba memiliki 50 jenis spesies, pohon 35 jenis spesies, epifit 8 jenis spesies, paku-pakuan 3 jenis spesies, perdu 2 jenis spesies, dan liana 2 jenis spesies.
2. Berdasarkan analisis vegetasi yang telah dilakukan pada kawasan CA/TWA Gunung Papandayan wilayah Darajat, didapatkan bahwa total simpanan karbon 662,31 ton/ha dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok vegetasi sebesar 622,58 ton/ha, kemudian diikuti tanah sebesar 29,92 ton/ha, dan nekromassa sebesar 9,8 ton/ha.
3. Berdasarkan pengamatan avifauna yang dilakukan pada kawasan CA/TWA Gunung Papandayan wilayah Cisurupan, didapatkan 34 spesies burung pada 10 titik pengamatan yang didominasi oleh avifauna dengan status risiko rendah. Kelimpahan burung tertinggi terdapat pada rentang waktu 50' – 60' sebanyak 40 ekor. Waktu pengamatan selama 90 menit dinilai belum merepresentasi keragaman avifauna pada kawasan tersebut karena setelah rentang waktu 70' – 80' masih terdapat penambahan spesies. Didapatkan 6 jenis feeding guild, yaitu karnivor, frugivor, granivor, insektivor, dan insektivor-frugivor. Avifauna kawasan tersebut didominasi oleh burung kelompok pemakan serangga.

4.2 Saran

Permasalahan utama yang ditemukan dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi dan pelestarian biodiversitas kawasan CA/TWA Gunung Papandayan adalah perambahan hutan, ketidakmantapan kawasan, pemanfaatan sumber daya kawasan dan jasa lingkungan, dan ketidakefektifan pengelola. Adapun upaya yang dapat diberikan untuk mendukung keberlanjutan model pengelolaan perlindungan kawasan konservasi dan pelestarian biodiversitas kawasan CA/TWA Gunung Papandayan adalah dengan membangun jaringan kawasan konservasi, pemanfaatan kawasan, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan tersebut (Zuhri, 2007).

Upaya pengengelolaan konservasi struktur tegakan kawasan CA/TWA Gunung Papandayan dapat dilakukan dengan menanam tanaman spesies lokal daerah tersebut. Penanaman spesies lokal menjadi Upaya yang tepat karena spesies-spesies tersebut sudah pasti dapat bertahan hidup pada kondisi ekosistem kawasan CA/TWA Gunung Papandayan (Tihurua dan Sulistyawati, 2019). Pertumbuhan ukuran tinggi dan DBH spesies lokal cenderung lambat, namun pertumbuhannya terfokus pada penambahan volume kayu. Apabila volume kayu yang dihasilkan lebih banyak dan memiliki nilai densitas yang tinggi maka akan memiliki kemampuan simpanan karbon yang lebih besar (Chave, 2010). Penanaman spesies lokal juga harus didampingi dengan penanaman spesies pionir yang dapat tumbuh tinggi dengan lebih cepat. Spesies pionir tersebut berfungsi untuk melindungi spesies lokal selama masa pertumbuhan (Iskandar, 2021). Dengan adanya variasi spesies vegetasi yang ditanam akan berdampak pada kenaikan nilai keanekaragaman spesies yang ada pada kawasan ekosistem tersebut dan memiliki dampak positif pada komposisi floristik.

Upaya pengelolaan dan pelestarian biodiversitas avifauna dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi secara berkala dan pembuatan kebijakan lokal yang menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah (Putera, 2024). Upaya tersebut perlu diterapkan untuk menjaga kelestarian spesies avifauna yang terancam seperti elang jawa (*Nisaetus bartelsi*) pada kawasan CA/TWA Gunung Papandayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, R. P., Amiruddin, M., Dwiyanto, D., Jeki, & Nuranisa. 2023. The Diversity and Composition of Insects in Corn Plantation in Tojo Una-Una, Central Sulawesi, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 28(3), pp.472.
- Afandy, A., Asyief, M. K., Budiman, Prabowo, B., & Sitanggang, F. I. 2020. Komposisi *Guild* Burung pada Hutan Sekunder Termodifikasi di Curup Tenang Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan. *Jurnal Biologica Samudra*, 2(1), pp. 73-74.
- Ali, S., Ibrahim, M., Iqbal, M., Jan, F., Khan, M. N., Razzaq, A., & Zaman, A. (2019). Floristic Composition and Species Diversity of Plant Resources of rural area “Takht Bhai” District Mardan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *Medsinal and Aromatic Plants*, 8(5), pp.2.
- Arifanti, V. B., Dharmawan, I. W. S., & Wicaksono, D. (2014). Potensi cadangan karbon tegakan hutan sub montana di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(1), 13-31.
- Batoro, J., Hakim, L., Maisyaroh, W., & Sudarto. 2021. Bird Diversity in the *Gumuk* ecosystem in Jember. *Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* **886** 012046, pp.4.
- Bibby, C., Jones, M, & Marsden, A. 2000. *Expidition Field Techniques Bird Surveys*. Cambridge: BirdLife International.
- Chave, J., Condit, R. S., Kraft, N. J. B., & Metz, M. R. (2010). The relationship between wood density and mortality in a global tropical forest data set. *New Phytologist*, 188(4), pp.1124-1125.
- Febriana, Indra & Kusmana, Cecep & Rahmat, U. 2020. Komposisi Jenis Tumbuhan dan Analisis Sebaran Langkap (*Arenga obtusifolia* Mart.) di Taman Nasional Ujung Kulon. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 10, pp.52-65.
- Hair, Jr., Joseph F., et. al. (2011). *Multivariate Data Analysis*. Fifth Edition. New Jersey: PrenticeHall, Inc.
- Handayani, U., Idris, M. H., & Aji, I. M. L. 2022. Keragaman vegetasi berdasarkan tipe pengelolaan lahan pada hutan produksi di Desa Banyu Urip Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Silva Samalas: Journal of Forestry and Plant Science*, 5(1), pp.01-11.
- Harefa, M. S., Nasution, Z., Susilowati, A., & Tuhono, E. (2023). Floristic composition and carbon stock estimation under restored mangrove area in Bagan Serdang, North Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas* 24(4), pp.2040.

- Iskandar, S. D. H., Bramasta, D., Kamala, N., & Basrowi, M. (2021). Komposisi Jenis Dan Struktur Vegetasi Tepi Hutan, Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat. *Jurnal Sumberdaya Hayati*, 7(1), 17-24.
- Istomo & Dwisutono A. N. 2016. Struktur dan komposisi tegakan serta sistem perakaran tumbuhan pada kawasan Karst di Taman Nasional Bantimurung Bulusarung, Resort Pattinuang-Karaenta. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 7(1), pp.58-67.
- Istomo, I. & Farida, N.E. 2017. Potensi simpanan karbon di atas permukaan tanah tegakan *Acacia nilotica* L. (Willd) ex. Del. di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 7(2), pp.155-162.
- Istomo, Hartanto W. 2021. Komposisi jenis dan struktur tegakan berbagai formasi hutan di Resort Bama Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 12(3), pp.109-117
- Junardi, I.T., Rafdinal, & Linda, R. 2018. Komposisi dan Struktur Vegetasi Riparian di Kawasan Taman Wisata Gunung Poteng Singkawang Kalimantan Barat. *Protobiont*, 7(3), pp.118-126.
- Kusmana, C & Melyanti A. R. 2017. Keragaman komposisi jenis dan struktur vegetasi pada kawasan hutan lindung dengan pola PBHM di BKPH Tampomas, KPH Sumedang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 22(2), pp.151-159
- Kusumo, A., Bambang, A. N., & Izzati, M. 2016. Struktur Vegetasi Kawasan Hutan Alam dan Hutan Rer degradasi di Taman Nasional Tesso Nilo. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(1), pp.19-26.
- Langmore, N. E. (2013). Australian Cuckoos and Their Adaptations for Brood Parasitism. *Chinese Birds*, 4(1), pp.88.
- Lukito, M. & Rohmatiah, A. (2022). Stored Carbon FMU Lawu Manunggal Using a Biomass Approach in the Community Forest in Sidomulyo Village, Magetan Regency, Indonesia. *Engineering and Technology Journal*, 7(10), pp.1586.
- Nasihin, I., Nurdin, & Nurhayati. 2022. Perilaku Harian Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) di Kandang Rehabilitasi Pusat Konservasi Elang Kamojang Garut. *Journal of Forestry and Environment*, 5(2), pp.76-77.
- Nugraha, Y., 2011. Potensi karbon tersimpan di taman Kota Bumi Serpong Damai (BSD), Serpong, Tangerang Selatan, Banten. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Mardiastuti, A., Mulyani, Y. A., Nugroho, S. P. A., & Rahman, D. A. 2023. Bird communities in the tropical peri-urban landscape of Bogor, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 24(12), 6993.
- Nur Ikhfan, Amin & Wijayanto, Nurheni & Hartoyo, Adisti. 2019. Jurnal Hutan Tropis Amin Nur Ikhfan.
- Nuraida, D., Rosyida, S. Z. A., Widyawati, N. A., Sari, K. W., & Fanani, M. R. I. 2022. Analisis vegetasi tumbuhan herba di kawasan Hutan Krawak. *JB&P: Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, 9(2), pp.96-104.
- Oktariadi, O. 2023. *Taman Bumi Mooi Garoet*. Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Purnama, A., Wasis, B., & Hilwan, I. 2019. Karakteristik Vegetasi di Hutan Alam Dataran Rendah, Hutan Tanaman, dan Lahan Pasca Tambang Nikel di Kabupaten Bombana. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 10(3), pp.140-145.
- Putera, A. K. S. (2024). Distribusi dan Inventarisasi Keanekaragaman jenis Burung di kawasan Kampus Universitas Sulawesi Barat dan Sekitarnya. *Indonesian Journal of Ecology and Conservation*, 1(1), 36-40.
- Rozak, Andes & Astutik, Sri & Mutaqien, Zaenal & Widyatmoko, Didik & Sulistyawati, Endah. 2016. KEKAYAAN JENIS POHON DI HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO, JAWA BARAT (Tree Species Richness in Forest of Mount Gede-Pangrango National Park, West Java). *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 13, pp.1-14.
- Sari, N. S., Hadi, S., & Susetyarini, R. E. 2021. Analisis struktur dan komposisi vegetasi tumbuhan di Taman Hutan Raya Raden Soerjo Prigen Pasuruan. *Ulin - Jurnal Hutan Tropis*, 5(2), pp.122-133.
- Siarudin, M., & Indrajaya, Y. (2014). Persamaan allometrik jabon (*Neolamarckia cadamba* Miq) untuk pendugaan biomassa di atas tanah pada Hutan Rakyat Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 11(1), 1-9.
- Sufaati, S. & Pangau, M. Z. 2012. Keragaman Burung Pemakan Buah (Avian Frugivora) di Hutan Dataran Rendah Jayapura, Papua. *Jurnal Biologi Papua*, 4(1), pp.1.
- Sulistyawati, E., Rosleine, D., & Sungkar, . 2005. Struktur Komunitas dan Keanekaragaman Tumbuhan di G. Papandayan.
- Sulistyawati, E. & Zuhri, M. 2007. Pengelolaan Perlindungan Cagar Alam Gunung Papandayan

- Sutomo, & Darma, I.D.P. 2019. Komunitas Tumbuhan Bawah di Kawasan Hutan Bukit Tapak, Lesung dan Mangu Bedugul Bali. *Ulin – Jurnal Hutan Tropis*, 3(1), pp.1-9.
- Tihurua, E. F., & Sulistyawati, E. (2019). Keragaman kerapatan kayu batang dan cabang komunitas pohon di hutan Gunung Papandayan, Jawa Barat. *Berita Biologi*, 18(2), 145-154.
- Trisilvana, S. 2021. Monitoring Populasi Satwa Burung Pemangsa Periode Tahun 2018 – 2020 di Kawasan Cagar Alam dan Taman Wiasata Alam Kawah Kamojang. *Seminar Nasional*. Jawa Barat: Kuningan.
- Tobondo, V.E., Koneri, R., & Pandiangan, D. 2021. Keanekaragaman dan Pemanfaatan Tanaman Pekarangan di Desa Taripa, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. *Bios Logos*, 11(1), pp.54-67.
- Wijayanto, N., & Prasetyo, A. (2021). Struktur Vegetasi, Komposisi, dan Serapan Karbon Pekarangan Di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. *Journal of Tropical Silviculture*, 12(3), 144-150.
- Zahara, R. M. (2023). Pengaruh Makanan terhadap Melanisme Bulu pada Bagian Perut Burung Bondol Jawa (*Lonchura leucogastroides*). *Manilkara*, 2(1), pp.2.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Faktor Lingkungan Analisis Vegetasi dan Simpanan Karbon

Plot	Suhu Udara (C)	Kelembapan Udara (%)	Suhu Tanah (C)	Kelembapan Tanah (%)	Intensitas Cahaya (lux)	pH Tanah	Deskripsi Cuaca
1	18	87	17	66%	168	7	Hujan rintik, berkabut, lembab
2	22.4	76.6	16	85	289	6,8	Mendung, berawan, gerimis, sejuk, berkabut
3	16	66.1	16	35	236	5.45	Mendung, berawan, berkabut, sangat lembab, gerimis, suhu udara dingin
4	19.5	77	16	100	301	7	berawan dan gerimis
5	23.4	62	16	70	137	7	mendung, kelembapan tinggi,
6	23,2	100	16	100	357.5	6,2	Hujan, lembab
7	22.5	66.8	22	84	575	7	Mendung, berkabut, hujan intensitas ringan
8	18.9	84.7	17	75	406	7	Gerimis, sangat lembab, suhu udara dingin
9	21.2	71.2	16	60%	295	6.5	Hujan, lembab
10	19.9	76	16	81.25	886.4	6	Lembab, berkabut, turun hujan dalam

Lampiran 2. Data Analisis Vegetasi Habitus Pohon

Plo t	Nama Lokal	Nama Spesies	Keliling (cm)	DBH (cm)	DBH (m)	LAB (m2)
1	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	172.7	55	0.55	0.2374625
7	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	235.5	75	0.75	0.4415625
7	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	135.334	43.1	0.431	0.14582238 5
9	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	131.88	42	0.420	0.138
1	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	131.88	42	0.42	0.138474
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	109.272	34.8	0.348	0.09506664
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	244.92	78	0.78	0.477594
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	72.534	23.1	0.231	0.04188838 5
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	73.162	23.3	0.233	0.04261686 5
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	102.992	32.8	0.328	0.08445344
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	94.2	30	0.3	0.07065
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	62.8	20	0.2	0.0314
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	376.8	120	1.2	1.1304
10	Angrit	<i>Adina polycephala</i>	665	211.783439 5	2.11783439 5	3.52089968 2
8	Ki Sereh	<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>	74.418	23.7	0.237	0.04409266 5
1	Kibanen	<i>Crypteronia paniculate</i>	131.88	42	0.42	0.138474
2	Ki banen	<i>Crypteronia paniculate</i>	114.61	36.5	0.365	0.10458162 5
2	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	87.292	27.8	0.278	0.06066794
2	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	420	133.757961 8	1.33757961 8	1.40445859 9
2	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	130.624	41.6	0.416	0.13584896
10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	184	58.5987261 1	0.58598726 1	0.26955414

10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	148.836	47.4	0.474	0.17637066
10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	123.088	39.2	0.392	0.12062624
10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	219.988 4	70.06	0.7006	0.38530968 3
2	Anggrid	<i>Distylium stellare</i>	99.852	31.8	0.318	0.07938234
2	Anggrid	<i>Distylium stellare</i>	138.474	44.1	0.441	0.15266758 5
2	Anggrid	<i>Distylium stellare</i>	89.49	28.5	0.285	0.06376162 5
2	Anggrid	<i>Distylium stellare</i>	83.21	26.5	0.265	0.05512662 5
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	105.818	33.7	0.337	0.089
4	Anggrit	<i>Distylium stellare</i>	75.36	24	0.24	0.045216
4	Anggrit	<i>Distylium stellare</i>	98	31.2	0.312	0.07641504
4	Anggrit	<i>Distylium stellare</i>	91	29	0.29	0.0660185
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	84.466	26.9	0.269	0.05680338 5
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	82.896	26.4	0.264	0.05471136
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	87.92	28	0.28	0.061544
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	204.728	65.2	0.652	0.33370664
9	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	345.4	110	1.100	0.950
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	150	47.7707006 4	0.47770700 6	0.17914012 7
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	153	48.7261146 5	0.48726114 6	0.18637738 9
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	208	66.2420382 2	0.66242038 2	0.34445859 9
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	72	22.9299363 1	0.22929936 3	0.04127388 5
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	38.622	12.3	0.123	0.01187626 5
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	81.64	26	0.26	0.053066
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	75.36	24	0.24	0.045
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	226.08	72	0.72	0.407
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	177.096	56.4	0.564	0.250

3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	62.8	20	0.2	0.031
1	Anggrit	<i>Distylium stellare</i>	72.22	23	0.23	0.0415265
1	Anggrit	<i>Distylium stellare</i>	83.21	26.5	0.265	0.055126625
1	Kijambe	<i>Dysoxylum alliacelum</i>	216.66	69	0.69	0.3737385
7	Ki Jambe	<i>Dysoxylum alliacelum</i>	163.28	52	0.52	0.212264
9	Ki Jambe	<i>Dysoxylum alliacelum</i>	69.08	22	0.220	0.038
9	Ki Jambe	<i>Dysoxylum alliacelum</i>	62.8	20	0.200	0.031
9	Ki Jambe	<i>Dysoxylum alliacelum</i>	127.17	40.5	0.405	0.129
9	Ki Jambe	<i>Dysoxylum alliacelum</i>	87.92	28	0.280	0.062
6	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	175.84	56	0.56	0.246176
6	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	127.798	40.7	0.407	0.130034465
6	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	77.558	24.7	0.247	0.047892065
6	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	115.238	36.7	0.367	0.105730865
6	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	175.84	56	0.56	0.246176
8	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	108.33	34.5	0.345	0.093434625
8	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	125.6	40	0.4	0.1256
4	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	148	47.13	0.4713	0.174367097
4	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	120	38.21	0.3821	0.114610322
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	66.882	21.3	0.213	0.035614665
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	138.788	44.2	0.442	0.15336074
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	137.532	43.8	0.438	0.15059754
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	364.868	116.2	1.162	1.05994154
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	130.624	41.6	0.416	0.13584896
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	91.060	29	0.29	0.0660185
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	359.844	114.6	1.146	1.03095306

5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	90.432	28.8	0.288	0.06511104
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	103.306	32.9	0.329	0.08496918 5
8	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	81.64	26	0.26	0.053066
9	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	113.04	36	0.360	0.102
10	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	252	80.2547770 7	0.80254777 1	0.50560509 6
10	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	158	50.3184713 4	0.50318471 3	0.19875796 2
10	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	32.342	10.3	0.103	0.00832806 5
10	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	141.928	45.2	0.452	0.16037864
2	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	93.258	29.7	0.297	0.06924406 5
3	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	354.82	113	1.13	1.002
3	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	81.954	26.1	0.261	0.053
3	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	194.68	62	0.62	0.302
1	Kisirem	<i>Eugenia clavimyrthus</i>	177.41	56.5	0.565	0.25059162 5
2	Cerem	<i>Ficus grossularioid es</i>	88.548	28.2	0.282	0.06242634
2	Cerem	<i>Ficus grossularioid es</i>	70.022	22.3	0.223	0.03903726 5
3	Cerem	<i>Ficus grossularioid es</i>	166.42	53	0.53	0.221
6	Cerem	<i>Ficus grossularioid es</i>	86.35	27.5	0.275	0.05936562 5
6	Ceren	<i>Ficus grossularioid es</i>	163.28	52	0.52	0.212264
7	Cerem	<i>Ficus grossularioid es</i>	96.084	30.6	0.306	0.07350426
7	Cerem	<i>Ficus grossularioid es</i>	91.06	29	0.29	0.0660185
7	Angrit	<i>Ficus grossularioid es</i>	169.56	54	0.54	0.228906

7	Angrit	<i>Ficus grossularioides</i>	75.36	24	0.24	0.045216
7	Angrit	<i>Ficus grossularioides</i>	298.3	95	0.95	0.7084625
7	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	100.48	32	0.32	0.080384
8	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	62.8	20	0.2	0.0314
9	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	119.32	38	0.380	0.113
9	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	138.16	44	0.440	0.152
9	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	78.5	25	0.250	0.049
9	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	100.48	32	0.320	0.080
10	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	78	24.84076433	0.248407643	0.04843949
10	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	182.12	58	0.58	0.264074
10	Ki Kopi	<i>Hypobathrum frutescens</i>	46	14.64968153	0.146496815	0.016847134
2	Hurukoneng	<i>Litsea angulata</i>	76.93	24.5	0.245	0.047119625
1	Huru Koneng	<i>Litsea diversifolia</i>	96.398	30.7	0.307	0.073985465
10	Huru jeruk	<i>Neolitsea javanica</i>	137	43.63057325	0.436305732	0.149434713
4	Putri	<i>Podocarpus neriifolius</i>	75	24	0.24	0.045216
4	Putri	<i>Podocarpus neriifolius</i>	110	35	0.35	0.0961625
5	Ki putri	<i>Podocarpus neriifolius</i>	161.396	51.4	0.514	0.20739386
3	Ki Putri	<i>Podocarpus neriifolius</i>	62.8	20	0.2	0.031
2	Pasang	<i>Quercus lineata</i>	103.62	33	0.33	0.0854865
8	Kiharendong	<i>Rhodamnia cinerea</i>	150.72	48	0.48	0.180864

8	Kiharendong	<i>Rhodamnia cinerea</i>	153.86	49	0.49	0.1884785
2	Jarak Kepyar	<i>Ricinus communis</i>	90.118	28.7	0.287	0.06465966 5
1	Kiharendong	<i>Rodamnia cenerea</i>	88.548	28.2	0.282	0.06242634
6	Kibeureum	<i>Saurauia cauliflora</i>	320.28	102	1.02	0.816714
8	Ki Beureum	<i>Saurauia cauliflora</i>	80.384	25.6	0.256	0.05144576
8	Ki Beureum	<i>Saurauia cauliflora</i>	75.36	24	0.24	0.045216
8	Ki Beureum	<i>Saurauia cauliflora</i>	78.5	25	0.25	0.0490625
9	Ki Bereum	<i>Saurauia cauliflora</i>	146.638	46.7	0.467	0.171
9	Puspa	<i>Schima walichii</i>	144.44	46	0.460	0.166
9	Puspa	<i>Schima walichii</i>	329.7	105	1.050	0.865
8	Puspa	<i>Schima walichii</i>	320.28	102	1.02	0.816714
2	Puspa	<i>Schima walichii</i>	222	70.7006369 4	0.70700636 9	0.39238853 5
2	Puspa	<i>Schima walichii</i>	70.336	22.4	0.224	0.03938816
2	Puspa	<i>Schima walichii</i>	108.33	34.5	0.345	0.09343462 5
3	Puspa	<i>Schima walichii</i>	71.278	22.7	0.227	0.040
3	Puspa	<i>Schima walichii</i>	218.23	69.5	0.695	0.379
3	Puspa	<i>Schima walichii</i>	68.452	21.8	0.218	0.037
3	Puspa	<i>Schima walichii</i>	301.44	96	0.96	0.723
4	Anggrit	<i>Schima walichii</i>	74	23.6	0.236	0.04372136
4	Puspa	<i>Schima walichii</i>	176.8	56.3	0.563	0.24882066 5
4	Puspa	<i>Schima walichii</i>	136	43.4	0.434	0.14785946
4	Puspa	<i>Schima walichii</i>	74.4	23.7	0.237	0.04409266 5
7	Puspa	<i>Schima walichii</i>	236.756	75.4	0.754	0.44628506
10	Puspa	<i>Schima walichii</i>	97.654	31.1	0.311	0.07592598 5
10	Puspa	<i>Schima walichii</i>	61.1986	19.49	0.1949	0.02981901 8

1	Salam Gunung	<i>Syzygium polyanthum</i>	63.114	20.1	0.201	0.031714785
9	Ki Hiur	<i>Turpinia sphaerocarpa</i>	87.92	28	0.280	0.062
9	Ki Hiur	<i>Turpinia sphaerocarpa</i>	108.644	34.6	0.346	0.094

Lampiran 3. Data Analisis Vegetasi Habitus Tiang

Plot	Nama Lokal	Spesies	Keliling (cm)	DBH (cm)	DBH (m)	LAB (m2)
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	43,416	13,4	0,134	0,01409546
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	51,84	16	0,16	0,020096
3	Kanyere	<i>Bridelia stipularis</i>	58,09	18,5	0,185	0,027
2	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	48,356	15,4	0,154	0,01861706
2	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	34,54	11	0,11	0,0094985
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	39	12,3	0,123	0,011876265
9	Ki Jamber	<i>Dysoxylum alliaceum</i>	41,448	13,2	0,132	0,01367784
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	41,762	13,3	0,133	0,013885865
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	37,994	12,1	0,121	0,011493185
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	56,834	18,1	0,181	0,025717385
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	55,578	17,7	0,177	0,024593265
10	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	32	10,3	0,103	0,008328065
4	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	54,95	17,5	0,175	0,024040625
4	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	43,6	13,9	0,139	0,015166985
1	Kisireum	<i>Eugenia clavimyrthus</i>	48,4188	15,42	0,1542	0,018665447
1	Kisireum	<i>Eugenia clavimyrthus</i>	47,9792	15,28	0,1528	0,018328054
1	Kisireum	<i>Eugenia clavimyrthus</i>	32,2792	10,28	0,1028	0,008295754
2	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	48,356	15,4	0,154	0,01861706
9	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	59,66	19	0,19	0,0283385
8	Ki Kopi	<i>Hypobathrum frutescens</i>	59,66	19	0,19	0,0283385

10	Ki Kopi	<i>Hypobathrum frutescens</i>	46	15	0,146496851	0,016847142
6	Hurubatu	<i>Litsea vulva</i>	32,4	10	0,1	0,00785
6	Hurubatu	<i>Litsea vulva</i>	41,472	12,8	0,128	0,01286144
6	Hurubatu	<i>Litsea vulva</i>	39,852	12,3	0,123	0,011876265
8	Huru batu	<i>Litsea vulva</i>	42,39	13,5	0,135	0,014306625
8	Huru batu	<i>Litsea vulva</i>	43,018	13,7	0,137	0,014733665
9	Ki Bereum	<i>Saurauia cauliflora</i>	50,24	16	0,16	0,020096
3	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	32,342	10,3	0,103	0,008
3	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	41,448	13,2	0,132	0,014
3	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	37,68	12	0,12	0,011
3	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	48,984	15,6	0,156	0,019
9	Ki Hiur	<i>Turpinia Sphaerocarpa</i>	59,66	19	0,19	0,0283385

Lampiran 4. Data Analisis Vegetasi Habitus Pancang

Plot	Nama Lokal	Spesies	Keliling (cm)	DBH (cm)	DBH (m)	LAB (m2)
1	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	23,236	7,4	0,074	0,00429866
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	6	1,910828025	0,01910828	0,000286624
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	5,5	1,751592357	0,017515924	0,000240844
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	6,1	1,942675159	0,019426752	0,000296258
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	4,5	1,433121019	0,01433121	0,000161226
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	4,2	1,337579618	0,013375796	0,000140446
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	5,1	1,624203822	0,016242038	0,000207086
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	3,9	1,242038217	0,012420382	0,000121099
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	2,8	0,891719745	0,008917197	6,24204E-05
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	3,1	0,987261146	0,009872611	7,65127E-05
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	3,5	1,114649682	0,011146497	9,75318E-05
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	6,7	2,133757962	0,02133758	0,000357404
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	5,4	1,719745223	0,017197452	0,000232166
2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	4,4	1,401273885	0,014012739	0,00015414

2	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	7,2	2,292993631	0,022929936	0,000412739
8	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	10,99	3,5	0,035	0,000961625
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	20,41	6,5	0,065	0,003316625
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	30,458	9,7	0,097	0,007386065
1	Kokopian	<i>Coffea sp.</i>	28,574	9,1	0,091	0,006500585
1	Kibanen	<i>Crypteronia paniculata</i>	22,922	7,3	0,073	0,004183265
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	12,56	4	0,04	0,00126
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	13,188	4,2	0,042	0,00138
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	12,874	4,1	0,041	0,00132
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	12,56	4	0,04	0,00126
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	10,99	3,5	0,035	0,00096
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	12,874	4,1	0,041	0,00132
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	15,7	5	0,05	0,0019625
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	28,26	9	0,09	0,0063585
1	Kijambe	<i>Dysoxylum alliaceum</i>	16,642	5,3	0,053	0,002205065
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	10,048	3,2	0,032	0,00080384
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	11,618	3,7	0,037	0,001074665
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	11,618	3,7	0,037	0,001074665
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	16,014	5,1	0,051	0,002041785
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	8,478	2,7	0,027	0,000572265
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	26,69	8,5	0,085	0,005671625
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	13,816	4,4	0,044	0,00151976
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	11,932	3,8	0,038	0,00113354
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	20,724	6,6	0,066	0,00341946
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	14,13	4,5	0,045	0,00158962

6	Ceren	<i>Ficus grossularioides</i>	9,42	3	0,03	0,0007065
7	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	17,584	5,6	0,056	0,00246176
8	Cerme	<i>Ficus grossularioides</i>	30,144	9,6	0,096	0,00723456
1	Kokosan	<i>Lansium domesticum</i>	19,154	6,1	0,061	0,00292098
2	Kibeusi	<i>Prunus arborea</i>	7	2,22929936	0,02229299	0,00039012
2	Kibeusi	<i>Prunus arborea</i>	8	2,54777070	0,02547770	0,00050955
2	Kibeusi	<i>Prunus arborea</i>	4	1,27388535	0,01273885	0,00012738
2	Kibeusi	<i>Prunus arborea</i>	3	0,95541401	0,00955414	7,16561E
2	Kibeusi	<i>Prunus arborea</i>	6	1,91082802	0,01910828	0,00028662
2	Kibeusi	<i>Prunus arborea</i>	8,5	2,70700636	0,02707006	0,00057523
2	Kibeusi	<i>Prunus arborea</i>	5	1,59235668	0,01592356	0,00019904
2	Kibeusi	<i>Prunus arborea</i>	8,7	2,77070063	0,02770700	0,00060262
6	Ki Bereum	<i>Saurauia cauliflora</i>	24,492	7,8	0,078	0,00477594
7	Jambu	<i>Syzygium sp.</i>	15,7	5	0,05	0,0019625
10	Pepaya hutan	<i>Vasconcellea cauliflora</i>	31,086	9,9	0,099	0,00769378
10	Pepaya hutan	<i>Vasconcellea cauliflora</i>	28,26	9	0,09	0,0063585

Lampiran 5. Data Analisis Vegetasi Habitus Semai

Plot	Nama Lokal	Spesies	Jumlah Individu
3	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	1
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	1
6	Lempeni	<i>Ardisia elliptica</i>	1
2	Ki Jambe	<i>Areca catechu</i>	5
1	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	8
4	Anggrit	<i>Distylium stellare</i>	3
1	Hampelasah	<i>Ficus ampelas</i>	8
8	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	3
5	Mareme	<i>Glochidion borneense</i>	5
6	Hurubatu	<i>Litsea vulva</i>	1
1	Kiurat	<i>Plantago mayor</i>	7
5	Beureum		
5	Campolay	<i>Pouteria campechiana</i>	1
10	Ki Harendong	<i>Rhodamnia cinerea</i>	1
4	Ki bereum	<i>Saurauia cauliflora</i>	14

Lampiran 6. Data Analisis Vegetasi Habitus Perdu

Plot	Nama Lokal	Spesies	Kerimbunan (%)	Kerimbunan Koreksi(%)
1	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	70	62,5

2	bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	15	15
2	bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	37,5	37,5
2	bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	15	15
2	bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	2,5	2,5
2	bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	37,5	37,5
3	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	50	37,5
3	Bubukuan leutik	<i>Strobilanthes cernua</i>	5	2,5
4	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	20	15
4	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	15	15
4	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	12	15
5	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	60	62,5
5	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	70	62,5
6	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	30	37,5
7	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	86	85
8	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	85	85
8	Totongoan	<i>Debregeasia longifolia</i>	70	62,5
9	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	50	37,5
9	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	50	37,5

Lampiran 7. Data Analisis Vegetasi Habitus Herba

Plot	Nama Lokal	Spesies	Kerimbunan (%)	Kerimbunan Koreksi (%)
1	anting-antingan	<i>Acalypha indica</i>	40	37,5
1	anting-antingan	<i>Acalypha indica</i>	80	85
8	Suplir	<i>Adiantum sp</i>	89	85
6	Teklan	<i>Agerantina riparia</i>	25	15
6	Teklan	<i>Agerantina riparia</i>	25	15
6	Teklan	<i>Agerantina riparia</i>	100	97,5
10	Teklan	<i>Agerantina riparia</i>	10	15
8	Regel	<i>Agerantina riparia</i>	90	85
5	Paku sarang burung	<i>Asplenium aethiopicum</i>	1	2,5
8	Besleria	<i>Besleria insolita</i>	80	85
3	Kanyèrè	<i>Bridelia stipularis</i>	10	15
5	Anggrek Kalante Putih	<i>Calanthe triplicata</i>	3	2,5
7	Kuca	<i>Carex sp</i>	37	37,5
5	Kuca	<i>Carex sp</i>	10	15
8	Paku biasa	<i>Christella dentata</i>	75	62,5
10	Jeruju	<i>Codonacanthus pauciflorus</i>	4	2,5
1	jawer kotok	<i>Coleus scutellarioides</i>	40	37,5
8	Congkok	<i>Curculigo capitulata</i>	15	15
10	Dogwood	<i>Curtisia dentata</i>	6	15
8	Paku gunung	<i>Cyathea montana</i>	1	2,5
1	paku tiang	<i>Cyathea sp.</i>	45	37,5

4	Paku tiang	<i>Cyatheales</i>	12	15
1	Jukut kakawatan	<i>Cynodon dactylon</i>	20	15
3	Ilal	<i>Cyperus brevifolius</i>	3	2,5
9	Ilal	<i>Cyperus brevifolius</i>	2	2,5
9	Ilal	<i>Cyperus brevifolius</i>	15	15
9	Ilal	<i>Cyperus brevifolius</i>	17	15
6	Ilal	<i>Cyperus brevifolius</i>	25	15
6	Ilal	<i>Cyperus brevifolius</i>	25	15
1	rumpul ilal	<i>Cyperus brevifolius</i>	30	37,5
6	Ilal	<i>Cyperus brevifolius</i>	33,33	37,5
6	Ilal	<i>Cyperus brevifolius</i>	50	37,5
10	Buku teki	<i>Cyperus rotundus</i>	15	15
5	Anthurium “pepaya”	<i>Elatostema petelotii</i>	96	97,5
5	Trumpang	<i>Elatostema platyphyllum</i>	16	15
5	Trumpang	<i>Elatostema platyphyllum</i>	16	15
8	Trumpang	<i>Elatostema platyphyllum</i>	75	62,5
6	Jukut Cai	<i>Elatostema sinense</i>	25	15
6	Jukut Cai	<i>Elatostema sinense</i>	25	15
6	Jukut Cai	<i>Elatostema sinense</i>	33,33	37,5
6	Jukut Cai	<i>Elatostema sinense</i>	50	37,5
1	teki	<i>Eleocharis dulcis</i>	55	62,5
3	Teklan	<i>Eupatorium riparium</i>	5	2,5
4	Teklan	<i>Eupatorium riparium</i>	8	15
2	ilal-ilalan	<i>Ficus callosa</i>	2,5	2,5
2	ilal-ilalan	<i>Ficus callosa</i>	2,5	2,5
2	ilal-ilalan	<i>Ficus callosa</i>	15	15
5	Ginseng panta	<i>Gymnostemma pentaphyllum</i>	1	2,5
2	jukut cai	<i>Hydrilla verticillata</i>	2,5	2,5
3	Jukut cai	<i>Hydrilla verticillata L.</i>	5	2,5
4	Jukut cai	<i>Hydrilla verticillata L.</i>	10	15
1	jukut cai	<i>Kyllinga brevifolia</i>	70	62,5
10	Jelatang	<i>Laportea stimulan</i>	4	2,5
4	Tereptep	<i>Laportea aestuans</i>	5	2,5
10	Ubi gunung	<i>Lycianthes lycioides</i>	4	2,5
7	Paku pedang	<i>Macrothelypteris torresiana</i>	6	15
7	Paku pedang	<i>Macrothelypteris torresiana</i>	24	15
1	papariaan	<i>Momordica charantia</i>	25	15
5	Lamisan	<i>Oplismenus compositus</i>	1	2,5
3	Calincing	<i>Oxalis barrelieri</i>	1	2,5
6	Kahitutan	<i>Paederia foetida</i>	25	15
6	Kahitutan	<i>Paederia foetida</i>	25	15

10	Lempuyangan	<i>Panicum repens</i>	15	15
9	Pohpohan	<i>Pilea melastomoides</i>	5	2,5
9	Pohpohan	<i>Pilea melastomoides</i>	5	2,5
9	Pohpohan	<i>Pilea melastomoides</i>	5	2,5
9	Pohpohan	<i>Pilea melastomoides</i>	6	15
7	Gedebong	<i>Piper aduncum</i>	8	15
8	Seuseureuhan	<i>Piper aduncum</i>	25	15
7	Gedebong	<i>Piper aduncum</i>	46	37,5
9	Pakis bulu	<i>Polypodiopsida sp</i>	10	15
9	Pakis bulu	<i>Polypodiopsida sp</i>	12	15
9	Pakis bulu	<i>Polypodiopsida sp</i>	13	15
9	Pakis bulu	<i>Polypodiopsida sp</i>	15	15
10	Kopi Leuweung	<i>Psychotria nervosa</i>	4	2,5
10	Rem Cina	<i>Pteris vittata</i>	5	2,5
2	beberetan	<i>Rubus tricolor</i>	2,5	2,5
10	Sanikel	<i>Sanicula europaea</i>	5	2,5
10	Sanikel	<i>Sanicula europaea</i>	6	15
7	Sanikel	<i>Sanicula europaea</i>	21	15
10	Cakar ayam	<i>Selaginella doederleinii</i>	4	2,5
8	Kerpe Palem	<i>Setaria palmifolia</i>	5	2,5
7	Gadung cina	<i>Smilax zeylanica</i>	7	15
7	Gadung cina	<i>Smilax zeylanica</i>	9	15
5	Anggrek Congkok	<i>Spathoglottis plicata</i>	3	2,5
2	bubukan	<i>Strobilanthes cernua</i>	37,5	37,5
5	Keji beling	<i>Strobilanthes crispa</i>	13	15
7	Keji beling	<i>Strobilanthes crispa</i>	76	85
10	Jotang kuda	<i>Synedrella nodiflora</i>	4	2,5
10	Jotang kuda	<i>Synedrella nodiflora</i>	5	2,5
1	hohonjean	<i>Zingiber zerumbet</i>	40	37,5

Lampiran 8. Data Asosiasi Analisis Vegetasi

Plot	Nama Lokal	Spesies	Spesies Epifit/ Liana yang berasosiasi
1	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	Asplenium scolopendrium (epifit)
1	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	Piper aduncum (epifit)
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	Derris elliptica (Liana)
3	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	Derris elliptica (Liana)
3	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	Derris elliptica (Liana)
3	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	Derris elliptica (Liana)
3	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	Derris elliptica (Liana)
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	Spathoglottis plicata (epifit)
6	Hurubodas	<i>Litsea umbellata</i> (Lour.) Merr.	Epigeneium sp. (epifit)
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	Pityrogramma calomelanos
6	Kikopi	<i>Hypobathrum</i>	Fuchsia triphylla (liana. Bunga)
6	Kibeureum	<i>Saurauia cauliflora</i>	Pityrogramma calomelanos

8	Bubukuan	<i>Strobilanthes cernua</i>	Mikania micrantha (epifit)
8	Paku Kawat	<i>Lycopodiella cernua</i>	Saurauia cauliflora
9	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	Deparia petersenii
10	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	Displazium sp.
10	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	Pyrrhobryum spiniforme (epifit)
10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	Mikania micrantha (epifit)
10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	Pleopeltis macrocarpa (epifit)
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	Nephrolepis cordifolia (epifit)
10	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	Platynerium coronarium (epifit)
10	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	Selaginella plana (epifit)

Lampiran 9. Data Simpanan Karbon Habitus Pohon

Plot	Nama Lokal	Spesies	DBH (cm)	BJ kayu (g/cm ³)	Biomassa (kg/pohon)
1	Kisirem	<i>Eugenia clavimyrta</i>	56,5	0,91	5411,07554
1	Kijambe	<i>Dysoxylum alliaceum</i>	69,0	0,61	5881,609403
1	Anggrit	<i>Distylium stellare</i>	23,0	0,63	381,0299224
1	Kibanen	<i>Crypteronia paniculata</i>	42,0	0,55	1565,932431
1	Kiharendong	<i>Rodamnia cenerea</i>	28,2	0,41	421,6506191
1	Ki jeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	42,0	0,78	2220,776902
1	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	26,5	0,75	656,3834521
1	Huru Koneng	<i>Litsea angulata</i>	30,7	0,4	512,3273315
1	Salam Gunung	<i>Syzygium polyanthum</i>	20,1	0,75	318,4648007
1	Huru Bodas	<i>Acer Laurinum</i>	55,0	0,54	3006,137419
2	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	27,8	0,45	445,9671889
2	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	133,8	0,45	19599,91726
2	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	70,7	0,592	6049,474662
2	Anggrid	<i>Trema orientalis</i>	31,8	0,31	434,7169453
2	Anggrid	<i>Trema orientalis</i>	44,1	0,31	997,7169808
2	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	28,2	0,435	447,3610228
2	Anggrid	<i>Trema orientalis</i>	28,5	0,5	528,4942779
2	Pasang (apa)	<i>Quercus lineata</i>	33,0	0,7	1079,583649
2	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	41,6	0,45	1250,705487
2	Ki banen	<i>Crypteronia paniculata</i>	36,5	0,5	997,743154
2	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	22,3	0,435	242,6343218
2	Ki Hujan	<i>Albizia saman</i>	29,7	0,34	399,8187937
2	Hurukoneng	<i>Litsea angulata</i>	24,5	0,4	285,3583525
2	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	22,4	0,592	334,1002366
2	Ki Jarak	<i>Ricinus communis</i>	28,7	0,7	753,4061755
2	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	34,5	0,592	1023,104821
2	Anggrid	<i>Trema orientalis</i>	26,5	0,31	271,3051602
3	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	33,7	0,75	1220,631297
3	Cerem	<i>Phyllanthus acidus</i>	53	0,435	2210,86094
3	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	24	0,75	507,003129
3	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	72	0,75	8003,445835
3	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	56	0,75	4440,392182
3	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	20	0,75	314,3124092
3	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	113	0,47	14154,07186

3	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	26	0,47	395,382483
3	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	62	0,47	3503,632523
3	Ki Putri	<i>Podocarpus neriifolius</i>	20	0,523	219,18052
3	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	23	0,592	345,9490218
3	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	70	0,592	5807,347473
3	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	22	0,592	311,144571
3	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	96	0,592	12350,12086
4	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	47,1	0,47	1785,964507
4	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	38,2	0,47	1053,636168
4	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	24,0	0,75	507,003129
4	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	23,6	0,75	485,216493
4	puspa	<i>Schima wallichii</i>	56,3	0,592	3489,762975
4	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	31,2	0,75	1001,43217
4	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	29,0	0,75	829,2310954
4	putri	<i>Podocarpus neriifolius</i>	24,0	0,523	353,5501819
4	putri	<i>Podocarpus neriifolius</i>	35,0	0,523	937,7136314
4	puspa	<i>Schima wallichii</i>	43,4	0,592	1830,351187
4	puspa	<i>Schima wallichii</i>	23,7	0,592	387,2543431
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	21,3	0,47	232,4300815
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	44,2	0,47	1521,280596
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	43,8	0,47	1486,994718
5	Ki putri	<i>Podocarpus neriifolius</i>	51,4	0,523	2464,532999
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	116,2	0,47	15057,54288
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	41,6	0,47	1306,292398
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	29,0	0,47	519,6514864
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	114,6	0,47	14602,52191
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	28,8	0,47	510,4317726
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	32,9	0,47	719,2420471
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	34,8	0,458	809,2365797
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	78,0	0,458	5905,640614
6	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	27,5	0,435	419,1404085
6	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	56,0	0,45	2618,224346
6	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	40,7	0,45	1183,580478
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	23,1	0,458	280,1656825
6	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	52,0	0,435	2109,440612
6	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	24,7	0,45	327,9109629
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	23,3	0,458	286,5565034
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	32,8	0,458	695,4255539
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	30,0	0,458	552,7368024
6	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	36,7	0,45	910,548552
6	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	56,0	0,45	2618,224346

6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	20,0	0,458	191,9401112
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	120,0	0,458	15751,61424
6	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	102,0	0,45	10773,1386
7	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	75,4	0,74	8809,083384
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	26,9	0,75	682,4384267
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	26,4	0,75	649,9637638
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	28,0	0,75	757,2185639
7	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	30,6	0,435	552,490332
7	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	29,0	0,435	480,9540353
7	Ki Jambe	<i>Dysoxylum alliaceum</i>	52,0	0,61	2958,066146
7	Puru Putih	<i>Acer laurinum</i>	75,0	0,33	3879,303607
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	54,0	0,75	3991,234244
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	24,0	0,75	507,003129
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	95,0	0,75	15276,62356
7	Puru Putih	<i>Acer laurinum</i>	43,1	0,56	1701,514137
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	65,2	0,75	6312,954919
7	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	32,0	0,435	619,9177006
8	Ki Sereh	<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>	23,7	0,6	392,4875099
8	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	34,5	0,45	777,6979214
8	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	26,0	0,37	308,1653394
8	Hurupatulampa	<i>Elaeocarpus glaber</i>	40,0	0,45	1132,828112
8	Ki Beureum	<i>Saurauia cauliflora</i>	25,6	0,339	271,1780568
8	Ki Beureum	<i>Saurauia cauliflora</i>	24,0	0,339	229,1654143
8	Ki Beureum	<i>Saurauia cauliflora</i>	25,0	0,339	254,9275091
8	Ki Harendong	<i>Rhodamnia cinerea</i>	48,0	0,89	3539,493918
8	Ki Harendong	<i>Rhodamnia cinerea</i>	49,0	0,89	3725,570389
8	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	102,0	0,592	14172,66233
8	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	20,0	0,435	182,3011974
9	Ki bereum	<i>Saurauia cauliflora</i>	46,7	0,339	1259,076454
9	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	46,0	0,592	2117,412157
9	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	36,0	0,37	712,8345693
9	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	38,0	0,435	961,6291838
9	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	105,0	0,592	15129,68608
9	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	44,0	0,435	1392,076268
9	Ki Jambe	<i>Dysoxylum alliaceum</i>	22,0	0,61	328,376898
9	Ki Jambe	<i>Dysoxylum alliaceum</i>	20,0	0,61	255,6407595
9	Cerem	<i>Ficus Grossularioides</i>	25,0	0,435	327,1193701
9	Cerem	<i>Ficus Grossularioides</i>	32,0	0,435	619,9177006
9	Hiur	<i>Turpinia Sphaerocarpa</i>	28,0	0,38	383,6574057
9	Hiur	<i>Turpinia Sphaerocarpa</i>	34,6	0,38	661,6004767
9	Ki Jambe	<i>Dysoxylum alliaceum</i>	40,5	0,61	1584,576787
9	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	110,0	0,75	21272,99218
9	Huru	<i>Litsea vulva</i>	42,0	0,4	1138,85995
9	Ki Jambe	<i>Dysoxylum alliaceum</i>	28,0	0,61	615,8710986

10	Huru jeruk	<i>Neolitsea javanica</i>	43,6	0,55	1723,261803
10	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	80,3	0,37	5100,941814
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	47,8	0,75	2947,396073
10	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	24,8	0,435	321,7140955
10	Angrit	<i>Adina polycephala</i>	211,8	0,603	67487,57054
10	Ki Kopi	<i>Hypobathrum frutescens</i>	14,6	0,56	103,0695564
10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	58,6	0,45	2924,988358
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	48,7	0,75	3096,132375
10	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	50,3	0,37	1654,216865
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	66,2	0,75	6558,235851
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	22,9	0,75	449,9991116
10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	47,4	0,45	1734,472497
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	12,3	0,75	86,79091046
10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	39,2	0,45	1076,377764
10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	70,1	0,45	4499,719541
10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	26,0	0,75	624,6594717
10	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	58,0	0,435	2757,57944
10	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	10,3	0,37	26,72543328
10	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	45,2	0,37	1266,606575
10	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	31,1	0,592	783,956932
10	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	19,5	0,592	231,7855042
Jumlah total biomassa (Kg/4000 m2)					432199
Jumlah total biomassa (Kg/m2)					108,049651
Jumlah total biomassa (Ton/Ha)					1080,49651
Jumlah total karbon stock (Ton/Ha)					507,8333598

Lampiran 10. Data Simpanan Karbon Habitus Tiang

Plot	Nama Lokal	Spesies	DBH (cm)	BJ kayu (g/cm3)	Biomassa (kg/pohon)
1	Kisireum	<i>Eugenia clavimyrus</i>	15,42	0,91	191,85837
1	Kisireum	<i>Eugenia clavimyrus</i>	15,28	0,91	187,2770198
1	Kisireum	<i>Eugenia clavimyrus</i>	10,28	0,91	65,39180432
2	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	15,4	0,45	94,5493086
2	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	11	0,45	38,70495786
2	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	15,4	0,435	91,39766498
3	Kanyere	<i>Bridelia stipularis</i>	18,5	0,61	208,1666726
3	Sawang leweung	<i>Schima wallichii</i>	12	0,592	64,15796679
3	Sawang leweung	<i>Schima wallichii</i>	10,3	0,592	42,76069325
3	Sawang leweung	<i>Schima wallichii</i>	13,2	0,592	82,63771279
3	Sawang leweung	<i>Schima wallichii</i>	15,6	0,592	128,7106919
4	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	17,5	0,47	138,5025233
4	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	13,9	0,47	75,2524503
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	13,3	0,47	66,93548758
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	12,1	0,47	52,07149011
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	18,1	0,47	151,3999321
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	17,7	0,47	142,7237715
6	Hurubatu	<i>Litsea vulva</i>	10	0,51	34,057638
6	Hurubatu	<i>Litsea vulva</i>	12,8	0,51	65,60572322
6	Hurubatu	<i>Litsea vulva</i>	12,3	0,51	59,01781911

6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	13,4	0,458	66,53655538
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	16	0,458	106,482785
8	Kikopi	<i>Hypobathrum frutescens</i>	19	0,56	205,0280739
8	Huru Batu	<i>Litsea vulva</i>	13,5	0,4	176,253975
8	Huru Batu	<i>Litsea vulva</i>	13,7	0,4	128,9711835
9	Ki Bereum	<i>Saurauia cauliflora</i>	16	0,339	78,81586048
9	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	19	0,435	159,2628789
9	Ki Jambe	<i>Dysoxylum alliaceum</i>	13,2	0,61	85,15034595
9	Hiur	<i>Turpinia Sphaerocarpa</i>	19	0,38	139,126193
Jumlah total biomassa (kg/1000 m2)					3126,807549
Jumlah total biomassa (kg/m2)					3,126807549
Jumlah total biomassa (ton/ha)					31,26807549
Jumlah total karbon stock (ton/ha)					14,69599548

Lampiran 11. Data Simpanan Karbon Habitus Pancang

Plot	Nama Lokal	Spesies	DBH (cm)	BJ kayu (g/m3)	Biomassa (kg/pohon)
1	Kibanen	<i>Crypteronia paniculata</i>	7,3	0,65	18,86721217
1	Kokoasan	<i>Lansium domesticum</i>	6,1	0,65	11,76511514
1	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	7,4	0,54	16,24718023
1	Kijambe	<i>Dysoxylum alliaceum</i>	5,3	0,61	7,647046883
1	Kokopian	<i>Coffea sp.</i>	9,1	0,61	31,71881548
2	Ki Beusi	<i>Prunus arborea</i>	2,229299363	0,67	0,942808465
2	Ki Beusi	<i>Prunus arborea</i>	2,547770701	0,67	1,306610623
2	Ki Beusi	<i>Prunus arborea</i>	1,27388535	0,67	0,254672586
2	Ki Beusi	<i>Prunus arborea</i>	0,955414013	0,67	0,135739774
2	Ki Beusi	<i>Prunus arborea</i>	1,910828025	0,67	0,650897899
2	Ki Beusi	<i>Prunus arborea</i>	2,707006369	0,67	1,517593198
2	Ki Beusi	<i>Prunus arborea</i>	1,592356688	0,67	0,423913974
2	Ki Beusi	<i>Prunus arborea</i>	2,770700637	0,67	1,607679171
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	1,910828025	0,6	0,582893641
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	1,751592357	0,6	0,474388362
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	1,942675159	0,6	0,60631406
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	1,433121019	0,6	0,297791452
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	1,337579618	0,6	0,254556164
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	1,624203822	0,6	0,397516635
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	1,242038217	0,6	0,215498914
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	0,891719745	0,6	0,105059054
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	0,987261146	0,6	0,130376302
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	1,114649682	0,6	0,169605757
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	2,133757962	0,6	0,759402628
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	1,719745223	0,6	0,454362013
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	1,401273885	0,6	0,282904274
2	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	2,292993631	0,6	0,904117862
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	4	0,7	4,242006963
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	4,2	0,7	4,807352782

3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	4,1	0,7	4,51905126
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	4	0,7	4,242006963
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	3,5	0,7	3,018866037
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	4,1	0,7	4,51905126
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	3,2	0,47	1,616494954
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	3,7	0,47	2,334213332
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	3,7	0,47	2,334213332
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	5,1	0,47	5,330942474
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	2,7	0,47	1,057770012
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	8,5	0,47	20,39847501
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	4,4	0,47	3,63812879
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	3,8	0,47	2,498331762
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	6,6	0,47	10,46155387
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	4,5	0,47	3,855143322
6	Kibereum	<i>Saurauia cauliflora</i>	7,8	0,37	12,79273547
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	6,5	0,458	9,79346949
6	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	3	0,42	1,228627061
6	Kijeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	9,7	0,458	28,21001475
7	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	5	0,75	8,080342498
7	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	9	0,75	37,87276442
7	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	5,6	0,435	6,295136541
7	Jambu	<i>Syzygium</i> sp.	5	0,85	9,157721498
8	Cerme	<i>Ficus grossularioides</i>	9,6	0,6	35,9540597
8	Huru Bodas	<i>Acer laurinum</i>	3,5	0,54	2,328839514
10	Pepaya hutan	<i>Vasconcellea cauliflora</i>	9,9	0,51	33,16114455
10	Pepaya hutan	<i>Vasconcellea cauliflora</i>	9	0,51	25,75347981
Jumlah total biomassa (kg/500 m2)					388,2220101
Jumlah total biomassa (kg/m2)					0,77644402
Jumlah total biomassa (ton/ha)					7,764440203
Jumlah total karbon stock (ton/ha)					3,649286895

Lampiran 12. Data Simpanan Karbon Nekromassa

Plo t	Nama Lokal	Spesies	Ting gi (m)	F K	DBH (cm)	Volume (cm3)	BJ kayu (g/cm 3)	Biomassa (kg)
1	Ki jeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	4,06	0, 7	62	12251,212 4	0,78	9,5559456 72
1	Ki jeruk	<i>Acronychia laurifolia</i>	1,57	0, 7	99	12079,242 45	0,78	9,4218091 11
2	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	19,3	0, 7	321,5	1565989,7 69	0,45	704,69539 59
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	4,29	0, 7	8,5	243,31271 25	0,41	0,0997582 12
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	5,15	0, 7	25	2526,7187 5	0,41	1,0359546 88

3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	3,75	0,7	23	1557,24375	0,41	0,638469938
3	Anglid	<i>Distylium stellare</i>	7,37	0,7	19	2088,54745	0,41	0,856304455
4	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	9,5	0,7	33,9	8570,233575	0,47	0,000402801
4	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	11	0,7	13,7	1620,70315	0,47	7,6173E-05
4	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	22	0,7	65	72965,75	0,47	0,00342939
4	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	12	0,7	45	19075,5	0,47	0,000896549
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	1,25	0,7	34	1134,325	0,47	0,53313275
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	5,8	0,7	71,5	23276,07425	0,47	10,9397549
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	3,13	0,8	30	2211,345	0,47	1,03933215
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	3	0,7	53,5	6740,59875	0,47	3,168081413
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	2,5	0,7	25,5	1276,115625	0,47	0,599774344
5	Ki hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	2,5	0,7	28	1538,6	0,47	0,723142
5	Kareubi	<i>Homalanthus populneus</i>	4,3	0,9	46,5	7298,674875	0,47	3,430377191
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	4,68	0,7	32	3761,9712	0,47	1,768126464
5	Mareme	<i>Glochidion borneense</i>	4,05	0,9	27,5	2404,307813	0,47	1,130024672
5	Kareubi	<i>Homalanthus populneus</i>	3,55	0,8	52,5	7680,979688	0,47	3,610060453
5	Ki Beureum	<i>Saurauia cauliflora DC</i>	2,7	0,9	40	3391,2	0,47	1,593864
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	0,95	0,7	51	1939,69575	0,47	0,911657003
5	Ki Beureum	<i>Saurauia cauliflora DC</i>	5,4	0,9	23	2242,431	0,47	1,05394257
5	Ki Hujan	<i>Engelhardia spicata</i>	6,4	0,7	175	153860	0,47	72,3142
5	Mareme	<i>Glochidion borneense</i>	7,6	0,8	145	125435,15	0,47	58,9545205
5	Kareubi	<i>Homalanthus populneus</i>	2	0,8	41,5	2703,9325	0,47	1,270848275
6	Hurubatu	<i>Litsea vulva</i>	3,64	0,9	15,5	686,49035	0,47	0,322650465
7	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	5,2	0,7	10,5	450,0405	0,75	0,337530375

10	Angrit	<i>Distylium stellare</i>	0,9	14,96815287	0	0,75	131,5257344
10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	0,7	26,77	0	0,45	283,0398511
10	Cerem	<i>Ficus grossularioides</i>	0,7	18,5	0	0,435	103,9127079
10	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	0,7	38	0	0,45	696,3521676
Jumlah total biomassa (kg/4000 m2)							2104,839923
Jumlah total biomassa (kg/m2)							0,526209981
Jumlah total biomassa (ton/ha)							5,262099808
Jumlah total karbon stock (ton/ha)							2,47318691

Lampiran 13. Data Simpanan Karbon Tumbuhan Bawah

Plot	Berat segar total (gram)	Berat segar subsampel (gram)	Berat kering subsampel (gram)	Biomassa (ton/ha)
K1	140	80	17	0,24
K2	380	100	23	0,70
K3	552	100	12,2	0,54
K4	280	100	20,6	0,46
K5	100	100	28	0,22
K6	520	100	22	0,92
K7	169	100	25,6	0,35
K8	630	100	16	0,81
K9	380	100	17,2	0,52
K10	500	100	14	0,56
Total				5,31
Konversi ke IPCC				2,49663248

Lampiran 14. Data Simpanan Karbon Tanah

Plot	Volume core sample (cm3)	Kedalaman (cm)	Berat kering tanah (gram)	Berat kering subsampel (gram)	Berat abu (gram)	BD (g/cm3)	SOM (%)	%C	Karbon Organik Tanah/ SOC (gram/cm2)
1	167,5	5	78	5,00	4	0,465671642	0,2	0,116	27,00895522

2	167,3	5	134	5,00	4,4	0,80095 6366	0,12	0,0696	27,8732 8153
3	176,625	4	82,3	5,02	3,42	0,46595 8953	0,3187 251	0,18486 0558	34,4549 7275
4	158,962 5	7,2	99,6	5,00	4	0,62656 2869	0,2	0,116	52,3305 3079
5	44,1562 5	4,2	105, 8	5,00	4,6	2,39603 6801	0,08	0,0464	46,6939 6518
6	167,793 75	3,8	105, 8	5,00	4,4	0,63053 6	0,12	0,0696	16,6764 1614
7	167,330 6	4	57	5,00	3,8	0,34064 3014	0,24	0,1392	18,9670 0305
8	172,209 375	3,9	100	5,00	4,1	0,58068 8479	0,18	0,1044	23,6433 121
9	153,86	4	117, 8	5,00	4,39	0,766	0,122	0,07076	21,6704 2246
total									269,318 8592
Konversi ke IPCC									126,579 8638

Lampiran 15. Data Simpanan Karbon Serasah

Plot	Berat segar total (gram)	Berat segar subsampel (gram)	Berat kering subsampel (gram)	Biomassa (ton/ha)
1	280	120	28	0,52
2	372	100	31	0,92
3	1068	100	28,8	2,46
4	560	100	32	1,43
5	100	100	28	0,22
6	1120	100	32,4	2,90
7	915	100	30,6	2,24
8	1040	100	24	2,00
9	880	100	25,2	1,77
10	500	100	28	1,12
Total				15,60
Konversi ke IPCC				7,330749173

Lampiran 16. Data Pengamatan Avifauna

Kelompok	Nama Spesies	Periode									Jumlah
		0'-10'	10'	20'	30'	40'	50'	60'	70'	80'	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		20'	30'	40'	50'	60'	70'	80'	90'		
1	<i>Spilornis cheela</i>	1								1	

	<i>Artamus</i>	2								2
	<i>leucorynchus</i>									
	<i>Spilopelia</i>		2							2
	<i>chinensis</i>									
	<i>Cacomantis</i>		1	2						3
	<i>variolosus</i>									
	<i>sepulcralis</i>									
	<i>Cacomantis</i>	1		7	3	4	6			21
	<i>variolosus</i>									
	<i>Passer</i>				2	2	4			8
	<i>montanus</i>									
	<i>Spizaetus</i>							1		1
	<i>bartelsi</i>									
	<i>Collocalia</i>								1	1
	<i>linchi</i>									
	<i>Pycnonotus</i>					3				3
	<i>bimaculatus</i>									
	<i>Halcyon</i>	1								1
	<i>smyrnensis</i>									
	<i>Gerygone</i>					1	1			2
	<i>sulphurea</i>									
	<i>Rhipidura</i>						4			4
2	<i>euryura</i>									
	<i>Cacomantis</i>							1		1
	<i>variolosus</i>									
	<i>sepulcralis</i>									
	<i>Aerodramus</i>							4	3	7
	<i>vulcanorum</i>									
	<i>Lanius schach</i>	2				1				3
	<i>Phylloscopus</i>		1							1
	<i>grammiceps</i>									
	<i>Pycnonotus</i>		1							1
	<i>bimaculatus</i>									
	<i>Nisaetus</i>	1								1
	<i>bartelsi</i>									
3	<i>Cacomantis</i>	1	1	1	2	2	2	4	3	16
	<i>variolosus</i>									
	<i>Rhipidura</i>					2	1			3
	<i>phoenicura</i>									
	<i>Pericrocotus</i>						1	1	3	5
	<i>miniatus</i>									
	<i>Halcyon</i>				1					1
	<i>smyrnensis</i>									
	<i>Aerodramus</i>								2	2
	<i>vulcanorum</i>									
	<i>Pycnonotus</i>	3			1					4
	<i>aurigaster</i>									
4	<i>Cacomantis</i>					3	1			4
	<i>variolosus</i>									
	<i>sepulcralis</i>									

[illegible]

9	<i>Centropus sinensis</i>					1			1
	<i>Pycnonotus cyaniventris</i>							1	1
	<i>Pycnonotus aurigaster</i>				1				1
	<i>Cacomantis merulinus</i>							1	1
	<i>Rubigula melanictera</i>							2	2
	<i>Lonchura leucogastroides</i>	3	2	2	4	1	1		13
	<i>Cocomantis merulinus</i>							1	1
	<i>Collocalia linchi</i>							1	1
	<i>Gerygone sulphurea</i>	1	1		1	2			5
	<i>Phyllergates cucullatus</i>		1			3	3		7
10	<i>Zosterops melanurus</i>		1	3	1				5
	<i>Pteruthius aenobarbus</i>			1					1
	<i>Cacomantis merulinus</i>				1	1	1		3
	<i>Collocalia linchi</i>							1	8
	<i>Halcyon coromanda</i>					2			2

Lampiran 17. Data Feeding Guild Avifauna

Kelompok	Spesies	Feeding Guild	Jumlah	Status Konservasi (IUCN)	Sebaran Alami
1	<i>Aerodramus vulcanorum</i>	Insectivore	9	LC	Indonesia (Jawa)
	<i>Ardeola sp.</i>	Carnivore	1	LC	Asia Tenggara
	<i>Artamus leucorhynchus</i>	Insectivore	2	LC	Australia, Brunei Darussalam, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, New Caledonia, Papua New Guinea, Timor-Leste,

2	<i>Cacomantis variolosus</i>	Insectivore-frugivore	63	Least Concern	Vanuatu, Philippines Asia Tenggara; Asia Timur : Tiongkok Selatan; Australia
	<i>Centropus sinensis</i>	Carnivore	1	Least Concern	Asia Tenggara dan Asia Selatan : Bangladesh, India, dan Sri Lanka
	<i>Lanius schach</i>	Insectivore	3	Least Concern	Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua. dan Papua Barat
3	<i>Phylloscopus grammiceps</i>	Insectivore	1	Restricted range	Pulau Jawa
	<i>Pycnonotus bimaculatus</i>	Frugivore	6	Restricted range	Pulau Sumatera dan Jawa
	<i>Rhipidura phoenicura</i>	Insectivore	3	Restricted Range	Semenanjung Malaysia, Filipina, Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok)
	<i>Pericrocotus miniatus</i>	Insectivore	5	Restricted Range	Sumatera dan Jawa
	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Frugivore	9	Least Concern	Jawa dan Bali
4	<i>Cacomantis variolosus sepulcralis</i>	Insectivore	9	Least Concern	Australia; Indonesia; Malaysia; Myanmar; Papua New Guinea; Philippines; Singapore; Solomon Islands; Thailand; Timor-Leste
	<i>Collocalia linchi</i>	Insectivore	30	Least Concern	Indonesia (Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok) dan Malaysia
	<i>Halcyon smyrnensis</i>	Piscivore	3	Least Concern	Cambodia; Indonesia; Iran, Malaysia; Myanmar; Singapore; Thailand; Viet Nam
	<i>Halcyon coromanda</i>	Carnivore	3	LC	Asia tenggara; Jepang; Korea

6	<i>Horornis vulcanius</i>	Insectivore	2	LC	Indonesia, Malaysia, and the Philippines
	<i>Delichon dasypus</i>	Frugivore	3	LC	India utara - Jepang; Asia tenggara, Sunda Besar, Filipina, Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali.
	<i>Lonchura leucogastroides</i>	Granivore	54	Least Concern, stable	Indonesia, Malaysia, Singapur
	<i>Megalaima haemacephala</i>	Frugivore	1	Least Concern	Pakistan barat sampai ke Cina barat daya, Filipina, Sumatera, Jawa, dan Bali.
	<i>Pycnonotus plumosus</i>	Insectivore-frugivore	2	Least Concern	Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand
	<i>Nisaetus bartelsi</i>	Carnivore	2	endangered	Indonesia (Jawa)
7	<i>Passer montanus</i>	Granivore	8	least concerned	Austria, Indonesia, Eropa
	<i>Phyllergates cucullatus</i>	Carnivore	7	least concerned	Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand
	<i>Pnoepyga pusilla</i>	Carnivore	1	LC	Nepal sampai Cina selatan, Asia tenggara, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Flores dan Timor.
8	<i>Pteruthius aenobarbus</i>	Omnivore	2	LC	China, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam

9	<i>Rubigula melanicter</i>	Insectivore	2	VU	Indonesia (Sumatera, Jawa dan Bali)
	<i>Pycnonotus cyaniventris</i>	Insectivore-frugivore	1	Near Threatened	Indonesia (Sumatera, Jawa dan Kalimantan)
	<i>Pycnonotus sp.</i>	Insectivore	2	Near Threatened	Indonesia (Sumatera, Jawa dan Kalimantan)
	<i>Rhipidura euryura</i>	Insectivore	4	Least Concern	Semenanjung Malaysia, Filipina, Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok)
	<i>Cacomantis merulinus</i>	Frugivore	5	Least Concern	India Timur, China Selatan, Filipina, dan Indonesia (Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Sumatera)
10	<i>Spilopelia chinensis</i>	Granivore	2	Least Concern	Bangladesh; Brunei Darussalam; Cambodia; China; India; Indonesia; Lao People's Democratic Republic; Malaysia; Maldives; Myanmar; Philippines; Singapore; Thailand; Timor-Leste; Viet Nam
	<i>Spilornis cheela</i>	Carnivore	2	Least Concern	Hong Kong; Macao
	<i>Spizaetus bartelsi</i>	Carnivore	1	Endangered	Endemik Jawa
	<i>Gerygone sulphurea</i>	Insectivore	7	Least Concern	Brunei Darussalam; Indonesia; Malaysia; Philippines; Singapore; Thailand
	<i>Zosterops melanurus</i>	Omnivore	5	Vulnerable	Indonesia

Lampiran 18. Rona Lingkungan Titik Analisis Vegetasi



Rona
Lingkungan K1
(Dokumentasi
Kelompok 1,
2024)



Rona
Lingkungan K2
(Dokumentasi
Kelompok 2,
2024)



Rona
Lingkungan K3
(Dokumentasi
Kelompok 3,
2024)



Rona
Lingkungan K4
(Dokumentasi
Kelompok 4,
2024)



Rona
Lingkungan K5
(Dokumentasi
Kelompok 5,
2024)



Rona
Lingkungan K6
(Dokumentasi
Kelompok 6,
2024)



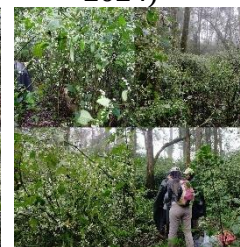
Rona
Lingkungan K7
(Dokumentasi
Kelompok 7,
2024)



Rona
Lingkungan K8
(Dokumentasi
Kelompok 8,
2024)



Rona
Lingkungan K9
(Dokumentasi
Kelompok 9,
2024)



Rona
Lingkungan
K10
(Dokumentasi
Kelompok 10,
2024)

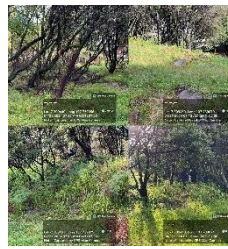
Lampiran 19. Rona Lingkungan Titik Pengamatan Avifauna



Rona
Lingkungan K1
(Dokumentasi
Kelompok 1,
2024)



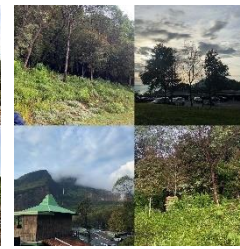
Rona
Lingkungan K2
(Dokumentasi
Kelompok 2,
2024)



Rona
Lingkungan K3
(Dokumentasi
Kelompok 3,
2024)



Rona
Lingkungan K4
(Dokumentasi
Kelompok 4,
2024)



Rona
Lingkungan K5
(Dokumentasi
Kelompok 5,
2024)



Rona
Lingkungan K6
(Dokumentasi
Kelompok 6,
2024)



Rona
Lingkungan K7
(Dokumentasi
Kelompok 7,
2024)



Rona
Lingkungan K8
(Dokumentasi
Kelompok 8,
2024)



Rona
Lingkungan K9
(Dokumentasi
Kelompok 9,
2024)



Rona
Lingkungan
K10
(Dokumentasi
Kelompok 10,
2024)